Perce-Neige Simulator

Manuel du conducteur • Driver's manual

Version 1.17.0

Pilotez le plus long funiculaire souterrain de France : 3 474 m de Val Claret (2 111 m) au glacier de la Grande Motte (3 032 m).

Drive the longest underground funicular in France: 3 474 m from Val Claret (2 111 m) to the Grande Motte glacier (3 032 m).

ARP273-ROSE • 2006 TI-Basic original • 2026 PyQt6 port • MIT licence

Contents

I Manuel en français **2**

1 Introduction **2**

2 Installation **3**
2.1 Utilisation simple (recommandé) . . . 3
2.2 Depuis le code source (développeurs) . . . 3

3 Qu'est-ce qu'un funiculaire à câble unique ? **4**
3.1 Le principe du contrepoids . . . 4
3.2 Pourquoi la rame descendante est (presque) toujours vide . . . 4
3.3 L'évitement : le système Abt . . . 4

4 Le régulateur Von Roll : consigne, pas accélérateur **5**
4.1 Principe . . . 5
4.2 Pourquoi pas un accélérateur direct ? . . . 5
4.3 Ce qui reste entre les mains du conducteur . . . 5

5 Un voyage complet, phase par phase (mode Normal) **6**
5.1 Phase 0 : vérifications avant départ . . . 6
5.2 Phase 1 : fermeture des portes et armement . . . 6
5.3 Phase 2 : démarrage, la rampe douce . . . 7
5.4 Phase 3 : montée en vitesse, la dead-man vigilance . . . 7
5.5 Phase 4 : croisière à 12 m/s . . . 7
5.6 Phase 5 : croisement à l'évitement . . . 8
5.7 Phase 6 : approche de la gare . . . 8
5.8 Phase 7 : la zone de rampement (creep) . . . 8
5.9 Phase 8 : arrêt et déverrouillage des portes . . . 9
5.10 Phase 9 : élasticité du câble rebond et affaissement . . . 9

6 Détail de chaque bouton **9**
6.1 Commandes de conduite . . . 9
6.2 Commandes cabine . . . 10
6.3 Commandes système . . . 11

7 Les vues 3D et le pupitre de conduite **13**
7.1 Vue cabine 3D . . . 13
7.2 Le pupitre . . . 13
7.3 Vue extérieure . . . 14
7.4 Salle des machines . . . 14
7.5 Vue de profil (PC) . . . 14
7.6 Qualité de la 3D . . . 14

8 La version Web (tablette) **14**

9 Ordre d'utilisation et restrictions **15**
9.1 Séquence autorisée . . . 15
9.2 Ce que vous ne pouvez pas faire . . . 15

10 Situations d'urgence **16**
10.1 Arrêt électrique vs arrêt d'urgence vs frein rail . . . 16
10.2 Scénarios d'urgence et réactions attendues . . . 16
10.2.1 Anomalie de tension du câble . . . 16
10.2.2 Surchauffe moteur (thermique) . . . 17
10.2.3 Défaut porte en tunnel . . . 17
10.2.4 Fumée / incendie . . . 17
10.2.5 Givrage en gare haute . . . 17
10.2.6 Homme-mort non acquitté (PC seulement, veille activée par `W`) . . . 17
10.2.7 Survitesse . . . 17
10.2.8 Rupture du câble (théorique) . . . 18

11 Pourquoi ces choix techniques ? **18**
11.1 Pourquoi un écartement de 1 200 mm ? . . . 18
11.2 Pourquoi trois moteurs de 800 kW ? . . . 19
11.3 Pourquoi un câble de 52 mm ? . . . 19

12 Modes de jeu **19**
12.1 Mode Normal . . . 19
12.2 Mode Défi (Challenge) . . . 19
12.3 Mode Pannes (Faults) . . . 20

13 Exploitation automatique (mode X) **23**
13.1 Principe . . . 23
13.2 Activation à tout moment . . . 23
13.3 Mode 24/7 (Maj+X) . . . 23
13.4 Panneau latéral d'exploitation . . . 23
13.5 Vitesse adaptée à l'heure réelle . . . 23
13.6 Charge passagers selon l'heure . . . 24
13.7 Verrouillage des commandes . . . 24
13.8 Journal des trajets (F5) . . . 24

14 Le skieur **24**
14.1 Lancer et quitter . . . 24
14.2 Commandes . . . 25
14.3 Où il peut aller . . . 25
14.4 Les modes automatiques, en clair . . . 26
14.5 Le funiculaire pendant ce temps . . . 26
14.6 Ce qu'il entend . . . 27
14.7 À ski . . . 27
14.8 La boucle toute seule . . . 28
14.9 À venir . . . 28

15 Séquence d'arrêt anormal en tunnel **28**

16 Mise à jour automatique **28**
16.1 Principe . . . 28
16.2 Sécurité technique . . . 29

17 Rapports de bug anonymes **29**
17.1 Capture automatique . . . 29
17.2 Envoi . . . 29

18 FAQ **29**

II English manual **31**

19 Introduction **31**

20 Installation **32**
20.1 Simple use (recommended) . . . 32
20.2 From source (developers) . . . 32

21 What is a single-cable funicular? **33**
21.1 The counterweight principle . . . 33
21.2 Why the descending car is (almost) always empty . . . 33
21.3 The passing loop: Abt system . . . 33

22 The Von Roll regulator: setpoint, not throttle **34**
22.1 Principle . . . 34
22.2 Why not a direct throttle? . . . 34
22.3 What the driver still controls . . . 34

23 A complete trip, phase by phase (Normal mode) **34**
23.1 Phase 0: pre-departure checks . . . 35
23.2 Phase 1: closing doors and arming . . . 35
23.3 Phase 2: departure, the gentle ramp . . . 35
23.4 Phase 3: speed build-up, dead-man vigilance . . . 36
23.5 Phase 4: cruise at 12 m/s . . . 36
23.6 Phase 5: crossing at the passing loop . . . 36
23.7 Phase 6: station approach . . . 37
23.8 Phase 7: the creep zone . . . 37
23.9 Phase 8: stop and door unlocking . . . 37
23.10 Phase 9: cable elasticity — rebound and boarding sag . . . 37

24 Each button in detail **38**
24.1 Driving controls . . . 38
24.2 Cockpit controls . . . 39
24.3 System controls . . . 40

25 The 3D views and the driver's console **41**
25.1 3D cabin view . . . 41
25.2 The console . . . 41
25.3 Exterior view . . . 42
25.4 Machine room . . . 42
25.5 Side view (PC) . . . 42
25.6 3D quality . . . 42

26 The Web version (tablet) **43**

27 Order of operations and restrictions **43**
27.1 Authorised sequence . . . 44
27.2 What you cannot do . . . 44

28 Emergency situations **44**
28.1 Electric stop vs emergency stop vs rail brake . . . 44
28.2 Emergency scenarios and expected reactions . . . 45
28.2.1 Cable tension anomaly . . . 45
28.2.2 Motor thermal overload . . . 45
28.2.3 Door fault in tunnel . . . 46

28.2.4 Smoke / fire . . . 46
28.2.5 Icing at the upper station . . . 46
28.2.6 Dead-man not acknowledged (PC only, vigilance enabled with `W`) . . . 46
28.2.7 Overspeed . . . 46
28.2.8 Cable rupture (theoretical) . . . 46

29 Why these technical choices? 47
29.1 Why 1 200 mm track gauge? . . . 47
29.2 Why three 800 kW motors? . . . 47
29.3 Why a 52 mm cable? . . . 47

30 Game modes 48
30.1 Normal mode . . . 48
30.2 Challenge mode . . . 48
30.3 Faults mode . . . 49

31 Auto-exploitation (X mode) 51
31.1 Concept . . . 51
31.2 Activate from any state . . . 51
31.3 24/7 mode (Shift+X) . . . 51
31.4 Side panel . . . 51
31.5 Speed adapted to the clock . . . 52
31.6 Passenger load by time of day . . . 52
31.7 Input lockout . . . 52
31.8 Trip log (F5) . . . 52

32 The skier 52
32.1 Starting and leaving . . . 52
32.2 Controls . . . 53
32.3 Where they can go . . . 53
32.4 The automatic modes, plainly . . . 53
32.5 The funicular meanwhile . . . 54
32.6 What they hear . . . 54
32.7 The tunnel, on foot . . . 54
32.8 The whole loop by itself . . . 55
32.9 Skiing . . . 55
32.10 Coming next . . . 56

33 Mid-tunnel abnormal-stop sequence 56

34 Auto-update 56
34.1 Principle . . . 56
34.2 Technical safety . . . 56

35 Anonymous bug reports 57
35.1 Automatic capture . . . 57
35.2 Sending . . . 57

36 FAQ 57

Partie I

Manuel en français

1 Introduction

Bienvenue à bord

Ce simulateur reproduit fidèlement le fonctionnement du **Perce-Neige** de Tignes, funiculaire souterrain ouvert le 14 avril 1993 par Von Roll (maître d'uvre) et CFD (matériel roulant). C'est le plus long funiculaire de France (3 474 m), reliant Val Claret (2 111 m) au glacier de la Grande Motte (3 032 m) en moins de 7 minutes.

À qui s'adresse ce manuel

Même si vous n'avez jamais conduit de train, de métro ou de funiculaire, ce manuel vous apprend à piloter le Perce-Neige pas à pas. Chaque phase du voyage, chaque bouton, chaque situation d'urgence est expliquée avec le *pourquoi* physique et technique derrière la procédure réelle. Les données sont issues du constructeur (Von Roll / CFD), de sources techniques publiques (remontees-mecaniques.net, Wikipédia) et de la réglementation française des transports guidés (STRMTG).

Nouveautés d'octobre 2026 (v1.15.35 à v1.17.0)

Le skieur (`F9` sur PC, bouton SKIEUR dans la version Web) : on incarne un skieur qui marche dans les gares, prend la rame, va au poste et sort en haut, sur la terrasse ou par la porte de la piste Génépy. Le funiculaire tourne tout seul, l'attend et ferme les portes quand il est à bord (section 14). **Il skie** : il chausse dehors et descend jusqu'à Val Claret sur un domaine en hiver, pistes d'OpenStreetMap damées et balisées, contre le fantôme des vraies descentes d'un utilisateur.
Pupitre de conduite reproduit d'après les photos, avec son écran Pro-face vivant ; ses boutons se cliquent, sur PC comme sur tablette (section 7).
Gares d'après le réel : Val Claret dans son état de 2018 (salle d'attente, portes coulissantes vers les quais, fosse sous la voie), Grande Motte ouverte sur le glacier (terrasse et son escalier, restaurant, téléphérique). **Relief réel** du massif en 3D (IGN), vue extérieure en ń rayons X ż, et sur PC une vraie coupe du terrain en vue de profil.
Câble : chaînette entre les galets, élasticité en marche, rupture (il casse, se détend, la machinerie s'arrête). Galets et supports numérotés fidèles, sortie de secours d'après la vidéo, chaque trajet fait 3 474 m au compteur.
Sons : klaxon = le vrai buzzer de la rame ; sur le quai, des bouffées d'air puis le silence.
Interface à l'échelle de l'écran, plein écran (`F11`), volume général (`F7`/`F8`), éclairage du tunnel (`J`), 3D réglée selon la machine. Paquets **Linux** et **macOS**.

Nouveautés de septembre 2026 (v1.15.0 à v1.15.34)

Physique auditée : poids propre du câble (38 t, ±99 kN aux terminus) et traînée d'air en tunnel (effet piston) ajoutés au bilan des forces ; rendement traction 0,90 / régénération 0,80 ; résistance des galets ; montée et descente donnent enfin les mêmes puissances et tensions (test miroir). Détail dans `AUDIT_PHYSIQUE_VOYAGES.md`.
Portes calées sur le son : annonce, puis buzzer (7 s), puis clip de fermeture (7 s) ; les vantaux partent 1,3 s après le début du clip et butent à 5,3 s. L'interlock ne bascule qu'à la butée.
Mise à jour automatique : le programme installé par le Setup se met à jour tout seul (archive ZIP, viewer 3D compris) ; une installation du Setup 1.15.3 ou plus récent est nécessaire une fois.
Vue 3D : rames réalistes (pare-brise mesuré sur photo, portes coulissantes animées, phares halogènes ronds à allumage progressif, plaque numérotée), plancher en marches, passagers modélisés selon le remplissage avec skis, bâtons et surfs, tunnel lisse et clair, galets blancs inclinés en courbe, câble au niveau des blochets, machinerie enterrée en gare haute : la roue aval affleure entre les butoirs, la roue amont dépasse derrière eux, et leurs deux sommets sont alignés sur la pente de la voie. Le câble de la rame 1 entre sur le haut de la roue aval, fait gauche amont, droite aval, droite amont, puis repasse sur des galets au-dessus de la roue aval vers la rame 2 ; il défile avec les roues (vue `O` ń salle des machines ż). Dans cette vue, on entend le son réel de la gare haute, enregistré pendant une marche à 12 m/s : la hauteur de la machinerie suit la vitesse du câble.
Aiguillage Abt et salle des machines (v1.15.29) : intérieur de l'aiguillage dessiné (langues, lacunes du câble entre deux bouts de rail, cur en X, galets de déviation), câble tendu en ligne droite entre les galets, et troisième vue 3D (`O`) : la salle des machines, caméra libre.
Écran d'accueil (`F1`) refondu : trois colonnes de raccourcis, conseils de conduite en dessous, plus rien ne se recouvre.

2 Installation

2.1 Utilisation simple (recommandé)

Tout se trouve sur la page de la dernière version : `https://github.com/ARP273-ROSE/perce-neige-sim/releases/latest`

- **Windows** : `PerceNeigeSimulator-Setup.exe`. L'installeur s'installe dans votre profil, sans mot de passe administrateur. Au premier lancement, Windows peut afficher ń Windows a protégé votre ordinateur ż (installeur non signé) : *Informations complémentaires*, puis *Exécuter quand même*. Le programme se met ensuite à jour tout seul.
- **Linux** : `PerceNeigeSimulator-...-linux.AppImage`, à rendre exécutable puis lancer (distributions à glibc $\geq$ 2.34).
- **macOS** : `...-macos-apple-silicon.dmg` ou `...-macos-intel.dmg`, à glisser dans Applications ; au premier lancement, clic droit $\rightarrow$ *Ouvrir*.

La vue cabine 3D est incluse partout. Pas de Python à installer.

Version Web (tablette, téléphone, navigateur) : `https://funiculaire.giff.re`. Elle s'installe comme une application (ń Ajouter à l'écran d'accueil ż), fonctionne hors ligne, et se pilote avec des boutons à l'écran (section 8).

2.2 Depuis le code source (développeurs)

```
# Windows
launch.bat
```

```
# Linux / macOS
./launch.sh

# Installation manuelle
pip install -r requirements.txt
python perce_neige_sim.py
```

3 Qu'est-ce qu'un funiculaire à câble unique ?

3.1 Le principe du contrepoids

Un funiculaire classique n'est **pas** un train qui ń grimpe ż tout seul grâce à ses moteurs : c'est un système *équilibré*. Les deux rames sont attachées aux deux extrémités d'un même câble, qui passe sur une **poulie motrice** installée en gare haute. Quand une rame monte, l'autre descend, *obligatoirement*.

Conséquence fondamentale

Le poids de la rame descendante tire vers le bas et **aide** le moteur à faire monter la rame montante. Les moteurs ne fournissent en théorie que la *différence* de poids entre les deux rames, plus les pertes par frottement et l'accélération.

3.2 Pourquoi la rame descendante est (presque) toujours vide

Sur le Perce-Neige, les skieurs **montent** par le funiculaire (bondé : jusqu'à 334 passagers) et **redescendent à ski** sur le glacier puis les pistes. La rame descendante est donc presque vide toute la journée (sauf l'été, sur le glacier estival).

- Rame montante pleine : 32,3 t à vide + 25,5 t de charge = **58,8 t**
- Rame descendante vide : **32,3 t**
- Déséquilibre sur le câble : jusqu'à **26,5 t**

Ce sont ces 26 t de déséquilibre (plus l'accélération et la pente de 30 %) que les moteurs doivent fournir en force *utile*. D'où les **3 moteurs à courant continu de 800 kW** chacun, soit **2 400 kW** (3 260 ch) installés en gare haute.

3.3 L'évitement : le système Abt

Le tunnel est à **voie unique** sur presque toute sa longueur (économie de creusement), mais les deux rames doivent bien se croiser quelque part ! Au milieu du parcours, sur 203 m, le tunnel se sépare en **deux tubes distincts** le ń tube d'évitement ż, percé en octobre 1991 au lendemain du tube principal selon le système breveté par Roman Abt en 1879. Il n'y a **aucun aiguillage mobile** :

- Les bogies de chaque rame sont **dissymétriques** : d'un côté, des roues à double boudin (guidées, imposant la trajectoire) ; de l'autre, des roues plates cylindriques (libres de franchir le cur d'aiguille et le câble adverse).
- Les deux rames ont la dissymétrie *inversée*, si bien qu'elles prennent **automatiquement** l'une la voie de droite, l'autre la voie de gauche.
- Elles se croisent toujours au même point, à la même vitesse, en sens opposés.

Dans la vue 3D, l'aiguillage est dessiné comme le vrai. Les rails extérieurs sont continus. Chaque rail intérieur commence par une *langue* qui naît dans la voie unique, contre le rail extérieur opposé : le boudin de l'autre rame passe entre les deux. Le rail est ensuite coupé là où le câble de la rame opposée le traverse. Les deux bouts y sont pliés pour courir côte à côte, parallèlement au câble, à 8 cm de part et d'autre de lui, sur 1 m ; ils reposent sur des plaques boulonnées, et le câble glisse entre eux sur une tôle. La roue plate, large de 24 cm, porte sur l'un puis sur l'autre. Les deux rails intérieurs se croisent enfin en X sur un cur coulé. Des galets de déviation inclinés guident le câble dans le coude. Partout, le câble est tendu en ligne droite d'un galet au suivant : en courbe, il passe jusqu'à 5 cm à l'intérieur de la voie entre deux galets.

Dans le simulateur, vous voyez sur la mini-carte en haut les deux rames converger vers l'évitement ; la vue F4 montre la *bifurcation* du tunnel en deux galeries (contrairement à son homologue de Val d'Isère, le croisement se fait ici dans deux tubes séparés, chaque rame dans le sien). Pas besoin de ralentir : le croisement se fait à vitesse de croisière.

4 Le régulateur Von Roll : consigne, pas accélérateur

4.1 Principe

Au Perce-Neige, le conducteur **ne pilote pas** comme un automobiliste. Il n'y a pas d'accélérateur qui donne directement de la puissance. À la place, il manipule une **consigne de vitesse** (en anglais *setpoint*), exprimée en pourcentage de la vitesse maximale.

Boucle de régulation

L'électronique Von Roll compare en permanence :

1. la **vitesse réelle** mesurée par un codeur sur la poulie motrice,
2. la **consigne** demandée par le conducteur.

Puis elle ajuste le courant d'excitation des moteurs CC pour asservir la vitesse réelle à la consigne, dans la limite de la rampe d'accélération autorisée ($\sim$1 m/s^2 maximum pour le confort des voyageurs).

4.2 Pourquoi pas un accélérateur direct ?

- **Profil garanti** : la rame accélère toujours de la même façon, indépendamment du poids, de la pente locale ou de l'humeur du conducteur. Les passagers ne sont jamais surpris.
- **Limitation automatique** : impossible de dépasser 12 m/s, même si la manette est à fond. Au-delà de 110 % de cette vitesse, le frein de sécurité se déclenche automatiquement.
- **Approche gare programmée** : quand la rame arrive près d'une gare, la consigne est automatiquement plafonnée pour assurer une décélération contrôlée et l'arrêt précis au quai.
- **Reproductibilité** : chaque voyage est identique. On peut garantir le même confort, la même consommation, le même horaire.

4.3 Ce qui reste entre les mains du conducteur

Le conducteur reste maître de :

- La **consigne** (dans la plage 0–100 %, par paliers).
- L'**ordre de départ** (fermeture portes, sonnerie).

- L'**arrêt électrique** (bouton à latch).
- L'**arrêt d'urgence** (bouton coup-de-poing rouge).
- Le **dispositif de veille** (homme-mort).
- Les **accessoires** : phares, éclairage cabine, klaxon, portes, annonces.

C'est ce qu'on appelle de la **conduite supervisée**, par opposition à la conduite manuelle d'un train classique.

5 Un voyage complet, phase par phase (mode Normal)

Imaginons une montée Val Claret → glacier. Voici ce qui se passe du début à la fin, et ce que vous devez faire à chaque étape.

5.1 Phase 0 : vérifications avant départ

Check-list pré-départ (réelle)

Sur le vrai Perce-Neige, avant la première course de la journée, le conducteur vérifie :

- Test de l'homme-mort (maintenir la veille >60 s : une alarme doit sonner à ∼58 s, puis arrêt automatique 3 s plus tard).
- Essai de frein : frein de service puis frein de sécurité, à vide, sur quelques mètres.
- Lecture de la tension du câble (∼22 500 daN nominal).
- Niveaux hydrauliques, températures moteurs, tensions auxiliaires 400 V.
- Essai phonie avec la gare opposée.
- Vérification des feux de quai et de la sonnerie de départ.
- État des portes (test d'ouverture/fermeture).
- Conditions météo en gare haute (température, givrage, vent : à 3 032 m, les -20 řC sont fréquents).

Dans le simulateur, ces vérifications sont simulées implicitement. Vous arrivez en cabine avec le train prêt à partir.

5.2 Phase 1 : fermeture des portes et armement

Actions conducteur

1. Touche `D` : fermeture des portes. Un voyant vert (ń portes fermées ż) s'allume.
2. Pas de départ possible tant que les portes ne sont pas verrouillées : c'est un **asservissement de sécurité** câblé en dur, vous ne pouvez pas le contourner.

Pourquoi ?

Les portes du funiculaire donnent directement sur le vide (quai à niveau, tunnel circulaire). Une ouverture en marche serait mortelle : d'où le verrouillage absolu tant que la rame n'est pas à l'arrêt complet en gare et alignée au quai.

5.3 Phase 2 : démarrage, la rampe douce

Actions conducteur

Maintenez la flèche haut (↑) : la consigne de vitesse monte en continu (35 % par seconde) tant que la touche est tenue, la flèche bas la redescend. Il n'y a pas de paliers, et `W` n'est pas une commande de consigne (c'est la bascule de la veille, voir plus bas). Pour un départ confortable, laissez la consigne à 100 % : c'est le régulateur qui fait la rampe douce.

Que se passe-t-il mécaniquement ? Le régulateur commande les moteurs pour vaincre progressivement la force statique (frottements secs, gravité sur la pente). La rame s'ébranle avec une **rampe d'accélération contrôlée** à environ 0,3–0,5 m/s^2, soit 1 à 2 km/h par seconde. C'est *très* doux : les passagers debout ne sont pas déséquilibrés.

Détail physique

La pente au départ est de **18 %** (relativement douce). Sur cette portion, le couple moteur demandé est minimal car le contrepoids (rame descendante qui s'approche en gare haute) tire déjà vers le haut.

5.4 Phase 3 : montée en vitesse, la dead-man vigilance

Actions conducteur

Montez progressivement la consigne jusqu'à 100 % (12 m/s). Si la veille est activée (`W`, **PC seulement** : la version Web n'a pas de veille), **toutes les 20 secondes au maximum**, touchez une commande (flèche, phare, klaxon, ou la touche `G` ń acquit ż). Sinon, arrêt automatique.

L'homme-mort, en détail

Le **dispositif de veille automatique** (familièrement ń pédale de l'homme mort ż) est imposé par la réglementation pour tous les transports guidés : trains, métros, tramways, funiculaires. Son but : si le conducteur perd connaissance, s'endort, ou est absent, le train *doit* s'arrêter automatiquement.
Sur le Perce-Neige :

- Le conducteur doit effectuer une action (toucher la pédale ou un bouton) au moins une fois toutes les 20 secondes.
- Une pression *continue* ne suffit pas : il faut **relâcher puis re-appuyer**. On ne peut pas ń bloquer ż la pédale avec un caillou. C'est le principe fondamental.
- Si le délai est dépassé, une alarme sonore retentit. Si aucune action dans les 3 secondes suivantes, **arrêt électrique automatique**.

Dans le simulateur, toute action conducteur (flèche, touche, etc.) réarme le chrono. La touche `G` sert à acquitter sans rien changer d'autre.

5.5 Phase 4 : croisière à 12 m/s

Actions conducteur

Aucune : le régulateur maintient 12 m/s tout seul. Vous surveillez les instruments, vous réarmez la veille toutes les 15–20 s.

Ce que vous regardez :

- **Tachymètre analogique** en m/s (bande verte jusqu'à 11, jaune 11–12, rouge au-delà).

- **Tensiomètre** en décanewtons (daN) : il affiche le *brin le plus chargé* au niveau de la poulie motrice chaque brin porte le poids de sa rame le long de *sa* pente locale, plus le poids propre du câble suspendu (11 kg/m : jusqu'à ∼9 900 daN quand la rame est en bas de ligne). Échelle de service 0–42 000 daN : vert jusqu'à l'alerte (28 000 daN le nominal 22 500 est un simple repère de service, pas un seuil d'alarme), orange 28–35 000, rouge au-delà ; la rupture (191 200 daN, facteur de sécurité ∼8,5) est hors échelle. Une *baisse* brutale = mou du câble = incident grave. Une *hausse* = charge anormale ou frottement.
- **Jauge de puissance moteur** : proportionnelle à la pente et à la charge. Un pic = frein serré ou obstacle. En descente chargée elle bascule en **RÉGEN** (cyan) : l'entraînement retient la rame en génératrice (∼560 kW à 12 m/s, soit ∼45 kWh par descente pleine valeur constructeur ∼42 kWh).
- **Mini-carte en haut** : les deux rames avancent case par case ; vous voyez la rame adverse descendre vers vous.

5.6 Phase 5 : croisement à l'évitement

À mi-parcours, vous entrez dans le dédoublement du tunnel. La rame adverse passe en sens inverse à votre gauche (en montée) ou à votre droite (en descente), à 12 m/s. Aucune action n'est nécessaire : les bogies dissymétriques gèrent tout. Le simulateur affiche en vue F4 le second tunnel en face.

Vitesse relative

12 m/s + 12 m/s = 24 m/s de vitesse relative, soit 86 km/h ! Le croisement dure environ 8 secondes sur les 203 m d'évitement.

5.7 Phase 6 : approche de la gare

Ce que fait le régulateur tout seul

Quand la rame passe un point de balisage à ∼120 m du quai, la consigne est automatiquement plafonnée. Le régulateur applique une **rampe de décélération** à ∼0,3 m/s^2 (freinage électrique : les moteurs passent en génératrice et absorbent l'énergie cinétique) pour passer de 12 m/s à 1 m/s sur les 100 mètres qui précèdent le quai.

Vous voyez le tachymètre baisser tout seul. Vous pouvez ajouter un peu de frein de service avec `Espace` ou `B` si vous voulez accentuer, mais ce n'est pas nécessaire.

5.8 Phase 7 : la zone de rampement (creep)

Sur les derniers 55 m avant le quai, la rame roule à **0,75 m/s** (2,7 km/h, à peine la vitesse d'un promeneur lent valeur relevée en exploitation réelle). C'est la **zone de rampement**, ou *creep zone* en anglais. Sur les 2,5 derniers mètres, le régulateur suit une rampe de docking en $\sqrt{2ad}$ (0,15 m/s^2) : la vitesse fond continûment 0,4 puis 0,2 puis 0,08 m/s sur les trois dernières secondes jusqu'à la pose, sans à-coup final.

Pourquoi si lent ?

- **Précision d'alignement** : les portes de quai et les portes de la rame doivent coïncider à quelques centimètres près.
- **Sécurité des voyageurs** : un arrêt à 12 m/s demande 30 m de distance ; à 1 m/s, 10 cm suffisent en cas d'imprévu.
- **Respect du gabarit** : le quai présente des saillies (caméras, capteurs, dispositifs antichute) dont la rame doit s'approcher sans jamais les toucher.

5.9 Phase 8 : arrêt et déverrouillage des portes

Séquence automatique

1. La rame s'arrête exactement au repère d'alignement (bout de quai).
2. Le régulateur commande le frein de parking.
3. Les moteurs sont désexcités.
4. Le système détecte ń immobilisation confirmée ż.
5. Les portes palières *et* les portes de la rame s'ouvrent de façon synchronisée.

Dans le simulateur : touche `D` pour ouvrir (une fois à l'arrêt). L'annonce ń Tignes, les portes vont s'ouvrir ż s'enclenche automatiquement.

5.10 Phase 9 : élasticité du câble rebond et affaissement

Deux détails très particuliers du Perce-Neige, tous deux issus de la même physique (raideur du brin $k = EA/L$, avec L la longueur de câble entre la rame et la poulie motrice en gare haute) :

Le rebond d'arrêt

Quand une rame s'arrête en *gare basse*, son brin fait ∼3,45 km : la raideur est faible et l'énergie relâchée au serrage du tambour excite une oscillation amortie **visible (±25–45 cm, période ∼7 s)**. En gare haute, le brin ne fait que ∼20 m : l'oscillation est millimétrique, invisible. L'asymétrie sort du calcul, rien n'est réglé à la main.

L'affaissement d'embarquement

À quai en gare basse, chaque passager qui monte allonge élastiquement le brin ($\delta = \Delta m\, g \sin\theta\, L/EA$, ∼1,6 mm par passager) : la rame **descend doucement jusqu'à ∼40 cm** pendant le remplissage, et reste à cette position affaissée jusqu'au départ l'allongement persiste tant que la charge est là. L'écart se résorbe discrètement une fois en marche. En gare haute, l'effet est millimétrique.

6 Détail de chaque bouton

6.1 Commandes de conduite

Touche	Rôle
↑	Augmente la consigne de vitesse tant que la touche est tenue (en % de 12 m/s). Utilisable tant que la rame n'est pas en arrêt électrique ou urgence. C'est votre commande principale.
↓	Diminue la consigne tant que la touche est tenue. La rame freine électriquement (moteurs en génératrice) jusqu'à la nouvelle consigne. Usage : réduire en approche d'un incident, ou pour la conduite à vitesse intermédiaire.
`Espace / B`	**Frein de service** (maintenu) : mord mécaniquement sur la poulie motrice. Décélération ∼2,5 m/s^2. Utile en complément du freinage électrique, ou pour s'arrêter plus court. Lâchez la touche, le frein relâche.

Touche	Rôle
`Shift`	**Arrêt d'urgence commandé** : frein de sécurité sur la poulie motrice, $\leq$1,25 m/s^2 (norme passagers debout ; le parachute à 3,6 m/s^2 ne tombe que sur survitesse +20 % ou rupture de câble). À utiliser uniquement en situation d'urgence (obstacle en vue, signal non respecté, anomalie immédiate). Usage répété = usure des sabots.
`3`	**Arrêt électrique latché** : enclenche un arrêt électrique permanent (la rame décélère et reste à l'arrêt) même si vous relâchez. Pour reprendre, appuyez à nouveau sur `3`. C'est l'équivalent d'un ń point mort serré ż pour un incident mineur.
`4`	**Arrêt d'urgence verrouillé** : le *même* frein de sécurité sur la poulie motrice que `Maj` (1,25 m/s^2), mais verrouillé il reste serré quand on relâche la touche, et le tambour se réengage à l'arrêt. Utilisé pour tout incident grave : défaut câble, fumée, intrusion. Pour relâcher, appuyez à nouveau sur `4`, rame arrêtée (en situation de simulateur uniquement : dans la réalité, il faut une intervention du PC sécurité). Les pinces sur rail (parachute, 3,6 m/s^2) ne sont pas une commande : elles tombent seules sur survitesse +20 % ou rupture de câble.
`V`	**PRÊT** : rame à l'arrêt, *portes fermées* (touche `D` d'abord) ; le conducteur de l'autre rame confirme 2 à 4 s après (voyant PRÊT VÉHICULE). Après une arrivée, le premier `V` fait le demi-tour silencieux (inversion du sens), le suivant arme PRÊT. En plein tunnel, PRÊT diffuse ń Remise en route ż. Refusé portes ouvertes (sauf en Défi), sous arrêt électrique ou panne en cours.
`Z`	**DÉPART forcé**. En service, il n'y a plus de bouton DÉPART : PRÊT armé, l'autre rame prête (2–4 s), portes fermées et aucun verrou de traction (urgence, arrêt électrique, veille, panne, consigne à 0), le départ part **tout seul** — buzzer de quai (8 s en bas, 6 s en haut), puis traction, comme la version Web. La séquence normale est donc `D` (fermeture : annonce, buzzer, clip) $\rightarrow$ `V`, et c'est tout. `Z` force le départ sans attendre ; seul le mode Défi laisse partir portes ouvertes (`Z` ne les ferme pas : départ sauvage).
`I`	**Inverser le sens**, rame à l'arrêt. En gare, c'est le demi-tour normal, silencieux ; en plein tunnel, l'annonce ń retour en gare ż est diffusée.
`W`	**Veille** (homme-mort) en service ou hors service. Optionnelle, **PC seulement** (absente de la version Web) ; une fois activée, touchez une commande toutes les 20 s, sinon la rame s'arrête seule.
`G`	**Acquit de veille** (homme-mort) : réarme le chrono des 20 s. Équivalent à un appui sur la pédale de veille. Aucune autre action, mais permet de relancer le chrono sans toucher aux autres commandes.

6.2 Commandes cabine

Touche	Rôle
`H`	**Phares** on/off. Par défaut éteints. Activez-les pour voir plus loin dans le tunnel (vue F4) : le faisceau porte à ∼100 m avec une atténuation exponentielle. Dans la réalité, les phares de la rame éclairent le tunnel sur environ 80–120 m.
`C`	**Éclairage cabine** : ambiance claire ou tamisée. Dans la vraie rame, les tubes fluorescents du plafond peuvent être mis en veilleuse pour le confort visuel pendant les arrêts prolongés.
`J`	**Éclairage du tunnel** : allumé ou coupé. Coupé, le tunnel est dans le noir total ; seuls les phares de la rame l'éclairent.
`K`	**Klaxon** (maintenu) : avertissement sonore externe. Utilisé sur la vraie rame pour signaler un départ, un risque, ou saluer. Le son est celui du vrai buzzer de la rame.
`D`	**Portes** ouverture/fermeture, **uniquement à l'arrêt complet** en gare. Verrouillage absolu pendant le voyage.
`A`	**Pilote automatique du voyage** : le simulateur pilote tout seul un voyage complet ferme les portes, arme PRÊT, donne le DÉPART, tient 100 % de consigne, laisse l'enveloppe d'arrêt poser la rame puis se désengage à l'arrivée. Sert à voir la procédure exemplaire. Il rend la main dès que vous touchez la consigne ou un frein, sur panne, ou si l'exploitation automatique (`X`) prend la ligne ; engagé après une arrivée, il inverse le sens et repart.
`X`	**Exploitation automatique** : mode ambiance. Le simulateur enchaîne embarquements, fermeture portes, trajets, croisements et demi-tours sans intervention, de l'ouverture (08:45) à la fermeture (16:45), avec cadence d'heure de pointe (12 m/s) puis hors pointe (10,3 m/s). Toutes les rotations, la charge passagers et les incidents sont journalisés dans `exploitation.db`.
`Maj+X`	**24/7** : l'exploitation automatique ignore les horaires officiels.
`N`	**Son** : coupe ou rétablit tout le son (ambiance, annonces, buzzers). Les enregistrements sont authentiques.
`Retour arrière`	Coupe l'annonce en cours.

6.3 Commandes système

Touche	Rôle
`P`	Pause / reprise du simulateur.
`M`	Cycle de mode : Normal → Challenge → Pannes. Voir section suivante.
`L`	Bascule FR ↔ EN de l'interface.
`F1`	Écran d'accueil / aide : trois colonnes de raccourcis (Conduite, Cabine, Système) et conseils de conduite en dessous ; affiché au lancement, `F1` pour fermer.
`F2`	Console d'annonces manuelles (déclencher chaque message à la demande).

Touche	Rôle
`F3`	Infos sur la machine réelle (specs, sources).
`F`	(Mode Pannes uniquement) Ouvre le sélecteur de panne : grille des 15 incidents + bascule scheduler auto/manuel.
`F4`	Vue cabine en première personne (sténopé réaliste). Au lancement, si le viewer 3D est disponible, la vue cabine est directement la 3D Godot embarquée ; `F4` garde son cycle (off, dessinée, 3D).
`O`	Vues 3D en cycle : cabine, extérieure orbitale, puis **salle des machines**. Angle au glisser (clic gauche maintenu / un doigt), zoom à la molette (pincement à deux doigts sur tactile). Dans la salle des machines, la caméra ne suit pas le train : elle tourne dans tous les sens autour des deux roues, et le clic droit (ou deux doigts qui glissent) la déplace ; elle glisse librement du sol de la salle au plafond du hall, à travers la dalle de la gare, et les parois qui gênent s'effacent (section 7).
`F9`	**Skieur** dans la vue 3D (section 14) ; `E` pour chausser les skis (section 14.7).
`F5`	Journal des trajets de l'exploitation automatique.
`F6`	Télécharge automatiquement le manuel PDF et le guide théorique depuis GitHub (utile avec l'EXE autonome qui ne les embarque pas). Les fichiers sont sauvegardés dans votre dossier Téléchargements et ouverts dans le lecteur PDF système.
`+` / `-` / `0`	Zoom de la vue profil (ou molette de la souris). Le rapport d'aspect est verrouillé : l'angle visuel de la pente reste l'angle réel quel que soit le zoom.
`R`	Nouveau voyage (après arrivée) ; à quai à l'arrêt : acquittement maintenance d'une panne non catastrophique.
`Entrée`	Démarrer depuis l'écran titre.
`Début`	Retour à l'écran titre (choix de la rame et du sens).
`Échap`	Pause / menu / quitter.
`F7` / `F8`	Volume général − / + (aussi : molette sur la jauge à côté de SON).
`F11`	Plein écran / fenêtre.
Aide (menu)	Raccourcis (`F1`), manuel et guide en PDF (`F6`), la vraie machine (`F3`), skieur (`F9`), nouveautés (journal des versions en ligne), mise à jour, signaler un problème, envoi automatique des rapports d'incident, à propos.
Affichage (menu)	Qualité de la 3D (automatique ou imposée), taille de l'interface, plein écran.

7 Les vues 3D et le pupitre de conduite

7.1 Vue cabine 3D

F4 (ou le bouton VUE 3D) affiche la vue 3D intégrée : rien à installer. Les rames sont dessinées d'après les photos (roues Abt à double boudin, phares halogènes ronds, plaque numérotée) ; à l'intérieur, un palier en caoutchouc noir au droit de chaque vitre, des bancs bleus le long des parois et des porte-skis orange ; les passagers sont des skieurs avec skis, bâtons et surfs, selon le remplissage.

Va-et-vient : la rame ne fait jamais demi-tour, elle repart dans l'autre sens. Elle a un poste de conduite à chaque bout (pupitre, siège, horloge, moniteur) ; les deux sont sous tension et affichent en permanence. On conduit depuis le poste de tête : l'avant (voiture 1) à la montée, l'arrière (voiture 2) à la descente — la vue cabine, les phares et CONDUIRE (skieur) y passent d'eux-mêmes au départ.

Loupe : en 1080p, l'écran Pro-face ne fait que 230 pixels de large et ses chiffres sont illisibles. La molette (ou un pincement, ou le bouton LOUPE au tactile) fait pivoter la caméra vers l'écran et resserre le champ de 78ř à 32ř en trois crans ; on relit tout, on clique les boutons agrandis, et un coup de molette en arrière rend la vue normale.

7.2 Le pupitre

Devant le conducteur, le pupitre est reproduit d'après les photos de la cabine : à gauche le cadre ARRÊTS, au milieu l'écran tactile Pro-face, à droite la plaque à boutons. Ses commandes se cliquent (ou se touchent du doigt sur tablette). Sur PC, chaque bouton appuie la touche qui fait la même chose, avec les mêmes verrous :

Commande	Rôle	Touche
PORTES 1 À 6 / 7 À 12 : OUVERTURE (blanc), FERMETURE (vert)	Ouvrent ou ferment les portes ; 1 à 6 côté gauche en regardant vers le haut, 7 à 12 côté droit. Les voyants suivent l'état des portes.	D
PRÊT	Voyant vert : la rame est prête au départ.	—
MONTÉE	ń On est prêt ż : PRÊT, puis au deuxième appui DÉPART.	V, Z
− VITE / + VITE	Sélecteur à rappel : tenu à gauche ou à droite, il baisse ou monte la consigne.	↓ ↑
EN MARCHE (clé)	Commutateur général : sur arrêt, le pupitre s'éteint et la MONTÉE est refusée.	—
KLAXON	Tant qu'on appuie.	K
ÉCLAIRAGE : CABINE (0/1), COMPARTIMENT	Éclairage de la cabine ; SECOURS reste toujours allumé.	C
ARRÊTS : URGENCE (gros coup-de-poing)	Arrêt d'urgence, verrouillé enfoncé ; un nouvel appui le relâche.	4
ARRÊTS : ÉLECTRIQUE (petit)	Arrêt électrique, verrouillé de même.	3
Écran Pro-face	Date et heure locales, vitesse au centième, distance au compteur (0 au départ, 3 474 m à l'arrivée), voyants de la rame ; un appui change de page (conduite / portes).	—

7.3 Vue extérieure

`O` passe à la vue extérieure orbitale. Le massif est en 3D, sur 21 × 17 km : tout le domaine Tignes – Val d'Isère, des Brévières au glacier du Pissaillas en passant par le Fornet (relief et orthophotographie de l'IGN ; au-delà de la frontière italienne, SRTM / EU-DEM), avec ses 420 pistes nommées. Autour du tunnel, le sol devient translucide : on voit la ligne entière à travers la montagne, et l'on peut passer sous la voie. Glisser pour tourner, molette (ou pincement) pour rapprocher.

7.4 Salle des machines

Un deuxième `O` mène dans la salle des machines de la gare haute : les deux roues motrices jaunes, le câble en huit, le son réel de la gare enregistré à 12 m/s. La caméra est libre ; le clic droit la déplace.

7.5 Vue de profil (PC)

Sans vue cabine, le PC montre une vraie coupe du terrain le long de la ligne, tirée du relief de l'IGN, avec les rames et les gares. Zoom : `+` / `−` / `0` ou la molette.

7.6 Qualité de la 3D

Au lancement, la 3D lit la machine (processeur, mémoire, carte graphique, écran) et choisit ses réglages ; si les images ralentissent, elle retire des effets un à un, dans cet ordre : éclairage indirect, brouillard et reflets, anti-crénelage, halo, puis cadence verrouillée à 30 images/s, et seulement en dernier recours le rendu à 85 % — jamais moins sur PC, pour que les boutons et l'écran du pupitre restent lisibles (retour du 08/10/2026 : ń super pixélisé sur le PC du père ż). Chaque changement est écrit dans le journal de bord (ń Vue 3D : réglages graphiques 3/6 — sans anti-crénelage ż). Le menu **Affichage** → **Qualité 3D** permet d'imposer haute, moyenne ou basse.

8 La version Web (tablette)

Sur tablette, tout passe par les boutons à l'écran :

Bouton	Rôle
+ VITESSE / − VITESSE	Consigne, tant qu'on appuie.
FREIN	Frein de service, tant qu'on appuie.
URGENCE	Arrêt d'urgence.
PORTES	Ouvrir ou fermer, rame arrêtée en gare.
PRÊT / DÉPART	Séquence de départ en un bouton : annonce, fermeture des portes, confirmation de l'autre rame (2–4 s), buzzer, traction. Refusé (message) consigne à 0, urgence engagée, défaut porte non cyclé ou panne grave ; un second appui relâche une urgence.
INVERSER	Inverser le sens, à l'arrêt.
AUTO	Exploitation automatique : consigne 12 m/s en heure de pointe (9 h–12 h, 14 h–16 h), 10,3 m/s sinon, charge selon l'heure.
PHARES, CABINE, TUNNEL	Éclairages.
VUE	Cabine, extérieure, salle des machines.
SKIEUR	Le skieur (section 14).

Bouton	Rôle
ANNONCES	Menu des annonces audio ; STOP coupe l'annonce, FERMER referme le menu.
MODE, PANNE	Mode de jeu ; choix d'une panne en mode Pannes.

Au clavier (navigateur d'un ordinateur) : ↑/↓ consigne, `Espace` frein, `Maj` urgence, `Entrée` départ, `D` portes, `I` inverser, `H` phares, `C` cabine, `J` tunnel, `V` ou `O` vue, `M` mode, `F` choix de panne, `R` nouveau voyage après un accident ou une panne grave, `F3` exploitation automatique, `K` skieur (puis `E` pour chausser).

Différences avec le PC

- **Arrivée** : la version Web ouvre les portes et inverse le sens *toute seule*, une fois le câble stabilisé (3 à 45 s après l'arrêt selon l'oscillation), même en conduite manuelle. Sur PC, `D` ouvre et le premier `V` inverse.
- **Veille** (homme-mort, `W`/`G`) : PC seulement.
- **Arrêt en tunnel** : la version Web n'a pas la séquence d'arrêt anormal (annonce à l'arrêt, PRÊT ń Remise en route ż) ; après un arrêt d'urgence, PRÊT / DÉPART relâche l'urgence et la consigne relance la rame.

9 Ordre d'utilisation et restrictions

9.1 Séquence autorisée

Le simulateur reproduit les asservissements de sécurité réels. Certaines actions sont **impossibles** selon l'état de la rame :

- **Portes** : ouverture possible uniquement rame quasi immobile (vitesse $< 0{,}2$ m/s) et en gare (en Défi, aucun verrou).
- **Consigne** : toujours réglable, même à quai ou sous arrêt. Ce sont les verrous de *traction* qui comptent : aucun couple sans la séquence PRÊT/DÉPART, portes ouvertes (hors Défi), sous arrêt électrique ou arrêt d'urgence — et DÉPART refuse une consigne à 0.
- **Arrêt d'urgence** : toujours prioritaire sur tout.
- **Sortie d'urgence** : impossible tant qu'il existe une *cause* active (câble, thermique, porte...). Il faut d'abord laisser l'incident se résoudre ou intervenir.

9.2 Ce que vous ne pouvez pas faire

- Dépasser 12 m/s : le régulateur écrête (consigne 100 % = 12 m/s). Sauf en mode Défi, où la consigne va jusqu'à 15 m/s et où tous les filets sautent.
- Ouvrir une porte en marche (hors Défi).
- Partir à pleine vitesse d'un coup : la rampe d'accélération est plafonnée à 0,32 m/s^2 (0,12 au décollage à quai), quoi que vous demandiez.
- Forcer une fermeture de porte sur obstacle (capteur pied sensible, dans la réalité).

10 Situations d'urgence

10.1 Arrêt électrique vs arrêt d'urgence vs frein rail

C'est la distinction la plus importante à comprendre pour un conducteur de funiculaire :

Type	Mécanisme	Quand ?
Arrêt électrique	Moteurs CC passent en **mode génératrice**. Le couple s'inverse, la rame décélère ń naturellement ż. Aucun frein mécanique ne mord. Décélération douce 0,3–0,8 m/s^2.	Freinage normal en approche de gare. Premier palier en cas d'anomalie mineure (capteur porte, alerte thermique légère).
Arrêt d'urgence (frein de sécurité)	**Sabots mécaniques** qui mordent sur la poulie motrice en gare haute. Décélération jusqu'à ∼1,25 m/s^2. Usure à chaque usage.	Bouton coup-de-poing. Veille homme-mort non acquittée. Survitesse >110 %. Défaut critique (câble, incendie).
Frein rail (parachute)	**Pinces sur les bogies** de chaque rame, qui se referment sur le champignon du rail. Décélération ∼3,6 m/s^2 (3,2–4,1 mesurés sur pinces Belleville ; plafond STRMTG absolu 5 m/s^2). Distance d'arrêt 11–95 m selon pente et sens de marche (voir calcul ğ rupture câble). Mécanique passive à ressort, aucune électronique.	Rupture de câble (détection mou). Survitesse extrême. **Jamais utilisé en exploitation normale.** Dernier rempart.

Retenez

Le **frein rail est passif** : il ne dépend d'aucun courant électrique, d'aucun vérin hydraulique, d'aucune électronique. Si tout lâche, il tombe tout seul. C'est ce qui rend un funiculaire statistiquement plus sûr qu'un ascenseur.

10.2 Scénarios d'urgence et réactions attendues

10.2.1 Anomalie de tension du câble

Le tensiomètre sort de la bande verte.

- **Hausse** modérée : ralentir (baisser la consigne).

- **Hausse** brutale ($\geq$ 150 % nominal) : arrêt électrique, diagnostic.
- **Baisse** sévère (mou du câble) : arrêt d'urgence immédiat, frein rail armé automatiquement.

10.2.2 Surchauffe moteur (thermique)

L'un des trois moteurs surchauffe.

- Le régulateur réduit automatiquement la consigne.
- Dans le simulateur : un voyant rouge ń FAULT ż s'allume, l'événement est loggué.
- Conduite : conduire à vitesse réduite jusqu'à la gare la plus proche ; ne *pas* s'arrêter en tunnel sauf obligation.

10.2.3 Défaut porte en tunnel

Capteur porte qui signale un défaut alors que la rame roule.

- **N'ouvrez jamais** une porte en tunnel.
- Arrêt électrique, communication aux voyageurs.
- Repartir doucement vers la gare la plus proche, là ouverture manuelle en quai après vérification.

10.2.4 Fumée / incendie

Le détecteur fumée déclenche.

- Arrêt d'urgence immédiat (`4`).
- Dans la réalité : la ventilation du tunnel est inversée pour chasser la fumée dans le sens d'évacuation des voyageurs.
- Évacuation par le cheminement de secours balisé (passerelles latérales).

10.2.5 Givrage en gare haute

À 3 032 m, les portes palières peuvent geler.

- Réduire la consigne à 6–8 m/s pour l'approche finale.
- Creep zone allongée.
- Cycle de dégivrage des portes (simulé).

10.2.6 Homme-mort non acquitté (PC seulement, veille activée par `W`)

Vous n'avez touché aucune commande depuis 20 s.

- Alarme sonore à 18 s.
- À 20–21 s, arrêt électrique automatique.
- Reprise après acquit (`G`).

10.2.7 Survitesse

Vitesse $>$ 110 % de `V_MAX` $=>$ 13,2 m/s.

- Arrêt d'urgence automatique, frein de sécurité.
- Impossible en conduite normale (le régulateur limite), mais peut arriver en mode Pannes (descente, câble en roue libre).

10.2.8 Rupture du câble (théorique)

Scénario catastrophe, jamais observé sur le Perce-Neige. La conception à coefficient de sécurité 8,5 (191 200 / 22 500 daN) rend l'événement quasi-impossible, mais le système est conçu pour le gérer.

- Le mou du câble est détecté en $< 0{,}1$ s par capteurs de tension différentiels.
- Le frein rail (parachute à ressorts Belleville) tombe automatiquement, mâchoires closes en 0,3–0,5 s.
- Arrêt **progressif**, pas instantané : la distance dépend de la masse, de la pente locale et du sens de marche (voir calcul ci-dessous).
- Décélération du frein $\sim 3{,}6$ m/s^2 (pratique mesurée des pinces Belleville ; le plafond STRMTG absolu 5 m/s^2 pour passagers debout n'est pas la valeur de fonctionnement).
- Évacuation dirigée par le PC sécurité via passerelles latérales après immobilisation.

Calcul de la distance d'arrêt

Énergie cinétique à dissiper : $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. En descente la gravité *ajoute* de l'énergie pendant le freinage. La décélération nette sur pente θ vaut :

$$a_{\text{net}} = a_{\text{frein}} - g \sin\theta$$

et la distance d'arrêt :

$$d_{\text{arrêt}} = \frac{v^2}{2\, a_{\text{net}}}$$

Plus la pente est raide, plus la distance est longue (la gravité travaille *contre* le freinage).

Exemples numériques réalistes (frein rail à 3,6 m/s^2 pratique Belleville , vitesse de rupture 12 m/s)

Scénario	Pente	a_{net}	Distance
Rame pleine 58,8 t, descente	30 %	0,78 m/s^2	$\approx$ 92 m (15,4 s)
Rame pleine 58,8 t, descente	18 %	1,86 m/s^2	$\approx$ 39 m (6,5 s)
Rame vide 32,3 t, descente	30 %	0,78 m/s^2	$\approx$ 92 m (15,4 s)
Rame pleine, montée	30 %	6,42 m/s^2	$\approx$ 11 m (1,9 s)

Asymétrie fondamentale

En **montée**, la gravité aide le freinage : arrêt rapide (8–12 m). En **descente**, la gravité combat le freinage : arrêt long (25–35 m). Le câble, lorsqu'il est intact, lie les deux rames : l'ascendante freine la descendante via la poulie. C'est une sécurité passive essentielle. En cas de rupture, cette liaison disparaît et chaque rame doit s'arrêter seule avec son propre parachute.

11 Pourquoi ces choix techniques ?

11.1 Pourquoi un écartement de 1 200 mm ?

Compromis entre gabarit de tunnel et stabilité :

- Plus large que la voie métrique (1 000 mm) : stabilité d'une caisse de 31,6 m × 3,55 m sur pente 30 %.
- Plus étroit que la voie normale (1 435 mm) : section de tunnel minimale à creuser. Diamètre 3,9 m au lieu de 4,5 m, soit $\sim$30 % de volume de roche en moins sur 3 474 m. Économie considérable.

11.2 Pourquoi trois moteurs de 800 kW ?

- **Redondance triple** : service dégradé possible sur 2 moteurs (67 % de couple = vitesse réduite mais service maintenu).
- **Courant continu** : régulation de vitesse supérieure aux moteurs asynchrones de l'époque (1989–1993), couple élevé à basse vitesse.
- **2 400 kW (∼3 260 ch)** : nécessaires pour arracher 26 t de déséquilibre à 0,5 m/s^2 contre une pente de 30 % et les frottements cumulés.

11.3 Pourquoi un câble de 52 mm ?

- **Coefficient de sécurité ≥ 6** imposé par la réglementation STRMTG. Tension de rupture théorique ∼135 000 daN, tension de travail 22 500 daN.
- **Compatibilité avec la poulie motrice ⌀ 4 160 mm** : rapport D/d = 80, idéal pour la fatigue en flexion répétée (longévité du câble).
- Standard funiculaire gros gabarit : âme métallique, torons multiples, résistant aux chocs et aux abrasions.

12 Modes de jeu

12.1 Mode Normal

Un aller simple Val Claret → glacier, puis retour. Pas d'incident, conditions parfaites. Idéal pour apprendre.

12.2 Mode Défi (Challenge)

Conduite **manuelle**, notée à l'arrivée sur **100** c'est vous qui gérez tout : *le filet d'auto-docking Von Roll est levé.*

Notation (touche `M` pour activer le mode)

- **Confort** (40 %) : conduite douce. Toute forte accélération / décélération (au-delà de ∼0,9 m/s^2 debout), à-coup, et surtout tout arrêt d'urgence fait chuter le score (modèle ISO 2631).
- **Précision d'arrêt** (35 %) : s'arrêter *pile* au repère de quai (100 à ≤0,10 m, 0 à ≥2 m).
- **Régularité** (25 %) : aucun arrêt d'urgence (−60) ni panne subie (−40).

Un bandeau de résultat (note /100 + étoiles) s'affiche à l'arrivée, le repère d'arrêt est indiqué en direct au pupitre, et le **meilleur score est sauvegardé** (il survit aux fermetures).

Danger : plus de sécurité automatique L'automate ne freine plus pour vous. **Réduisez la consigne à temps** (freinage de service ∼1,2 m/s^2 : ∼60 m pour s'arrêter depuis 12 m/s). L'alarme rouge **ń TROP VITE ż** s'allume dès que votre vitesse dépasse le profil que l'automate tiendrait à cette position — *purement indicative*, elle ne freine pas.

Emballement et survitesse Si vous laissez la **consigne à fond** sur une descente chargée, le plafond de vitesse est levé : la gravité **emballe** la rame au-delà de 12 m/s. À vous de freiner (**Espace** = frein de service, **Maj** = urgence). Sinon, à **+20 %** de survitesse, le contrôle du moteur lâche : **moteur détruit, câble rompu** (un message vous en informe). Le brin étant **sectionné**, la **jauge de tension tombe à zéro**. La rame, découplée du contrepoids, **dévale en chute libre** — seul le frein parachute (Maj) peut encore l'arrêter avant la catastrophe. Attention : sur une pente à ∼30 %,

le parachute (3,6 m/s^2) lutte contre la gravité (∼2,8 m/s^2), soit un freinage *net* de ∼0,8 m/s^2 seulement — **serrez très tôt**, la distance d'arrêt croît comme le carré de la vitesse (∼550 m depuis 30 m/s).

Départ sauvage : plus aucun verrou En mode chaos, vous pouvez **partir sans que l'autre rame soit prête**, **portes ouvertes**, en plein embarquement. Chaque écart est noté (*DÉPART SAUVAGE*, −50 en régularité) et déclenche des messages sarcastiques. Vous pouvez **rouler portes ouvertes** tout le trajet (aucune fermeture d'office ; touche `D` à tout moment) et faire **demi-tour** : chacun vous vaut son lot de piques, et l'avis des passagers s'en ressent.

Surrégime moteur & consigne à zéro En Défi, le bridage électronique saute : **consigne à fond**, le moteur surrégime et la rame dépasse V_MAX *même en montée chargée*, jusqu'à la cascade de survitesse. La consigne reste pourtant une **consigne de vitesse**, 0 compris : la réduire freine par l'entraînement (0,7 m/sš en Défi, à anticiper), et à **consigne 0** le variateur arrête la rame puis la **tient**. Il n'y a plus de roue libre à 0 : sans câble lest, les 3,4 km de câble du contrepoids tirent près de 99 kN vers la gare haute en fin de montée, et une rame lâchée à consigne 0 y réaccélérait jusqu'au butoir. Quand un frein est serré (service, urgence, parachute), la **traction est coupée** : le moteur ne tire jamais contre le frein.

Après la rupture : le parachute, seul recours Câble sectionné, le frein poulie n'a plus de prise : **seul le parachute Belleville sur rail agit**. L'urgence (**Maj**) l'engage directement et il freine réellement (3,6 m/sš, net ∼0,8 m/sš en pente). Il n'y a **aucun arrêt automatique** en Défi : à vous de freiner. Si le câble casse *en montée*, la rame monte encore sur son élan, s'arrête un instant au sommet de sa course puis **redescend** et prend de la vitesse ; ni le tambour de la gare haute ni la séquence d'incident ne la retiennent, le câble étant rompu.

Les fins possibles

- **Collision au butoir** : vous arrivez trop vite au repère, la rame roule jusqu'au *vrai* mur et le percute (secousse d'écran, à-coup de câble).
- **Déraillement** : franchir l'évitement Abt central en survitesse (> 13,5 m/s, au-dessus de la tolérance de certification) fait sortir la rame des rails.
- **Collision frontale** : câble rompu, l'autre rame a, elle, serré son frein et s'est immobilisée là où elle était au moment de la rupture (pas forcément à l'évitement) — la vôtre, emballée, lui rentre dedans.

Chaque game-over affiche un mot sarcastique et un **avis passager** (1 étoile) stylé selon la nationalité — le Japonais qui s'excuse, l'Allemand qui a chronométré la décélération, l'Italien ń Mamma mia ! ż… À l'inverse, un voyage **nickel** vous vaut des avis 5 étoiles tout aussi typés (langue d'origine *et* traduction française). La banque compte une centaine de piques et près de cent avis (vingt nationalités) ; au butoir, la pique suit la vitesse du choc, et une pique ou un avis tiré récemment ne ressort pas tout de suite. En mode skieur, quelques piques (au plus une toutes les 40 secondes, au moment même) saluent le hors-piste prolongé, le funiculaire raté sur le quai ou l'évacuation. D'autres saluent le départ sauvage portes ouvertes, les portes ouvertes en pleine voie, la survitesse et l'arrivée trop rapide en gare. Appuyez sur **R** pour rejouer (aussi en mode skieur) : après un crash à l'arrivée, le nouveau voyage repart **de la gare où vous vous êtes écrasé** (le retour), et non de la gare de départ d'origine.

12.3 Mode Pannes (Faults)

Quinze incidents calibrés sur la documentation d'incidents réels (STRMTG, BEA-TT, Kaprun, Glória Lisbonne, Carmelit, Perce-Neige 2008, Montmartre 2006, Sassi-Superga, M2 Lausanne) sont disponibles. Par défaut le *scheduler* automatique tire au hasard dans un pool pondéré ; la touche

`F` ouvre un dialogue *Pannes* où vous pouvez soit déclencher une panne précise, soit désactiver le scheduler pour ne jouer qu'en manuel.

Pannes d'exploitation courantes

- `tension` — pic de tension câble (+6 500 daN, 22 s).
- `door` — défaut capteur porte (35 s).
- `thermal` — surchauffe moteur (derate 55 %, v≤8 m/s).
- `fire` — détection fumée, arrêt d'urgence (60 s).
- `wet_rail` — suintement voûte, v≤6 m/s.
- `motor_degraded` — un des 3 groupes M1/M2/M3 HS, mode 2/3, v≤9 m/s.
- `slack` — mou de câble détecté (−8 000 daN).
- `aux_power` — perte 400 V (pattern Perce-Neige 2008).
- `parking_stuck` — frein parking bloqué.

Pannes sévères ou catastrophiques

- `cable_rupture` — rupture du câble tracteur (classe Glória Lisbonne 2025, 16 morts) ; chute de tension, frein de service inopérant, seul le parachute Belleville tient la cabine.
- `service_brake_fail` — fading hydraulique du frein de service (pattern Glória double-défaillance) : le pressostat de la chaîne de sécurité déclenche l'arrêt d'urgence **automatiquement** en ∼3 s.
- `flood_tunnel` — infiltration d'eau (zone glacier), adhérence critique, v≤4 m/s.
- `comms_loss` — PA / radio tunnel perdus (leçon Kaprun 2000) ; narratif, passagers isolés.
- `switch_abt_fault` — désalignement aiguillage Abt : l'interlock impose l'**arrêt avant l'évitement** (enveloppe 0,6 m/s^2 vers un point 15 m en amont ; v≤2 m/s si la rame est déjà engagée).
- `fire_vent_fail` — feu + désenfumage HS simultanés (classe Kaprun, timer 120 s).

Retour à la gare la plus proche Les pannes qui **arrêtent la rame en pleine voie** (400 V perdus, frein parking bloqué, aiguillage désaligné) imposent, une fois à l'arrêt, de **rejoindre la gare LA PLUS PROCHE à vitesse réduite** (≤ 3 m/s) — ce qui peut demander d'**inverser le sens** (`I`) si cette gare est *derrière*. Le journal indique la gare, la distance et s'il faut faire demi-tour. La panne est levée à l'arrivée (maintenance à quai).

Gestion en exploitation automatique En **mode Pannes + exploitation auto** (`X`), le conducteur IA **laisse les incidents se produire et les gère seul** : il rejoint la gare la plus proche (avec changement de sens au besoin) pour les pannes bloquantes, attend l'évacuation puis **relance le service (R automatique)** après une panne catastrophique.

Cascade de survitesse (conforme EP0392938A1 POMA + STRMTG RM5) Trois seuils latchés de façon cumulative :

- **+10 % V_MAX** (13,2 m/s) — frein de service électrique, urgence engagée.
- **+12 % V_MAX** (13,44 m/s) — frein de secours automatique fermé.
- **+20 % V_MAX** (14,4 m/s) — parachute Belleville mécanique centrifuge, engagement immédiat à pleine force.

Fatigue câble cumulative Chaque trajet complet incrémente `fatigue_cycles`, et `cable_wear_pct` intègre dans le temps la tension^2 pondérée par la tension nominale (modèle Palmgren-Miner simplifié, conforme ISO 4309 / DIN EN 12927-6). Le câble réel du Perce-Neige a été remplacé en 1999 (6 ans après mise en service) après environ 36 000 trajets aller-retour.

Réalisme des récupérations (v1.9.0) Les pannes sont désormais classées par *sévérité* et chaque catégorie a sa propre voie de récupération. Le panneau d'info on-screen (rouge si catastrophique, ambre sinon) détaille pour chaque panne ce qui se passe, ce que vous devez faire, et ce qui est bloqué. Depuis la v1.12.20 il vit dans le **bandeau du bas**, entre le journal de bord et le panneau d'auto-exploitation — la vue 3D reste visible pendant la panne.

- **Avis** (`tension`, `wet_rail`, `slack`, `comms_loss`) — voyant tableau de bord, pas d'impact opérationnel, auto-clear sur le timer.
- **Opérationnelles** (`door`, `thermal`, `motor_degraded`, `flood_tunnel`) — mode dégradé (plafond vitesse, derate puissance), le voyage continue, auto-clear sur le timer.
- **Stoppantes** (`aux_power`, `parking_stuck`, `switch_abt_fault`) — la rame doit s'arrêter ; *relâcher le frein ne suffit pas pour repartir*, il faut presser **PRÊT (V) + DÉPART (Z)** comme à l'embarquement.
- **Catastrophiques** (`cable_rupture`, `fire`, `fire_vent_fail`, `service_brake_fail`) — voyage **TERMINÉ**. La machine d'état déroule `active` `intervention_called` (annonce *tech incident*) `evacuating` (annonce *dim_light + évacuation*, lumières cabine baissées, passagers évacués) `out_of_service`. PRÊT et DÉPART sont refusés indéfiniment avec le message *« voyage terminé par <panne> — R pour nouveau voyage »*. La seule sortie est de presser **R** pour repartir depuis le menu (équivalent réel : appel de la maintenance, intervention, remise en service après inspection).

Chaînes de sécurité automatiques (v1.12.21) L'audit physique des pannes a doté la surveillance des mêmes automatismes que l'installation réelle — aucun défaut grave ne laisse plus la rame rouler :

- **pressostat frein de service** : frein dégradé en marche → arrêt d'urgence automatique en ∼3 s ;
- **plafond de panne progressif** : un cap (rails humides, thermique, inondation…) est rejoint par une rampe de consigne de 0,60 m/s^2 — plus de coupure moteur instantanée ; si la vitesse reste > cap + 1 m/s pendant 12 s *sans décélération franche*, la surveillance déclenche l'urgence ;
- **interrupteur de mou** : décélération > 1,5 m/s^2 pendant un défaut de mou → urgence ;
- **seuil rouge de tension** (35 000 daN) pendant un pic de tension → urgence ;
- **frein à manque de courant** : la perte des auxiliaires 400 V serre le frein de sécurité (ressort) au lieu de laisser la rame en roue libre ; un tambour bloqué en marche freine réellement.

L'arrêt électrique suit désormais la doctrine Von Roll : consigne plafonnée à la vitesse courante puis rampe régénérative de 0,45 m/s^2, décélération ≈0,4 m/s^2 dans les deux sens (jauge RÉGEN active).

Acquittement maintenance (v1.12.22) Une panne *non catastrophique* avec la rame **à quai et à l'arrêt** peut être levée immédiatement par **R** (équivalent réel : le technicien intervient sur place) : panne effacée, urgence relâchée, latches de survitesse réarmés, départ possible sans attendre la fin du chrono (35–90 s). En pleine ligne ou en mouvement, le chrono reste la seule issue ; les catastrophiques gardent **R** = nouveau voyage.

Patch v1.9.1 — enchaînement des annonces La file d'annonces a été durcie : chaque message de la chaîne catastrophique (`tech_incident` `dim_light` `evac`) attend désormais que le précédent soit *entièrement* terminé avant que le suivant ne démarre, donc plus aucune annonce n'est tronquée. Le crissement des freins de secours (`brake_noise`) ne boucle plus à l'infini une fois la cabine garée hors-service. La machine d'état passe à **cinq phases** avec l'ajout de `dim_announced` entre l'intervention et l'évacuation.

13 Exploitation automatique (mode X)

13.1 Principe

La touche `X` délègue la conduite au simulateur : embarquement, fermeture des portes avec carillon, buzzer, trajet, croisement à l'évitement, arrivée, demi-tour, puis cycle suivant — tour après tour, de l'ouverture officielle (08:45) à la dernière descente planifiée (16:45). Pensé pour tourner en arrière-plan : ambiances cabine, annonces, buzzers et whoosh de croisement. À l'arrivée, l'automate attend la **stabilisation du câble** avant d'ouvrir les portes (amplitude du rebond sous 2 cm : 17 à 26 s en gare basse, où le câble fait 3,4 km ; quasi immédiat en haut, sauf que le contrepoids oscille alors en bas), puis laisse 12 s de descente avant le demi-tour. Le panneau affiche ń STABILISATION ±12 cm ż.

13.2 Activation à tout moment

`X` peut être enfoncé dans n'importe quel état :

- **À un terminus** — démarre un nouveau cycle d'embarquement.
- **En pleine voie** — reprend le trajet en cours (phase TRANSIT), le régulateur prend la main avec la consigne heure de pointe / creuse de l'horloge réelle.
- **Arrêté en tunnel après un incident** — pré-arme PRÊT, déclenche le buzzer et repart automatiquement.

Ce qui reste permis. Pendant l'exploitation automatique, la conduite est verrouillée (consigne, freins, portes, sens), mais le klaxon (`K`), les phares (`H`), les éclairages (`J`, `C`), les vues, les menus et `X` lui-même répondent toujours — même quand le clavier est resté dans la fenêtre 3D (après un passage en mode skieur par exemple) : elle transmet toutes ses touches au PC.

13.3 Mode 24/7 (Maj+X)

`Maj+X` active le *24/7 override* qui ignore les horaires officiels et fait tourner la ligne en continu. Utile pour laisser l'ambiance sonore en fond hors de la fenêtre réelle d'exploitation.

13.4 Panneau latéral d'exploitation

Un encadré ambré apparaît en bas à droite (à côté du journal de bord) dès que le mode `X` est actif. Il affiche :

- horloge temps réel, horaires publiés, pastille OUVERT / FERMÉ / 24/7 ;
- phase courante avec compte à rebours (ex. BOARDING 18 s, DOORS_OPENING 2,3 s) ;
- bande heure de pointe / creuse ;
- compteurs journaliers : trajets, passagers, distance (km).

La bordure est verte en service, orange hors horaires, violette en mode 24/7.

13.5 Vitesse adaptée à l'heure réelle

Le régulateur sélectionne 12 m/s en heure de pointe (9h–12h et 14h–16h) et 10,3 m/s en heure creuse, reproduisant les temps de trajet réels de 7 min 54.

13.6 Charge passagers selon l'heure

Les montées sont chargées autour de 10 h 15 l'hiver (de 15 à 95 % de la capacité selon l'heure, avec un aléa de ±15 %). L'hiver, les descentes restent presque vides (0 à 10 % : les skieurs redescendent à ski). Seul le ski d'été sur le glacier (du 15 juin au 31 juillet) change la donne : montées chargées dès l'ouverture (pic vers 8 h 30) et *descentes* chargées autour de midi, quand le glacier ferme. La masse effective alimente la physique : la tension câble reflète une journée réaliste. La version Web applique la même loi.

13.7 Verrouillage des commandes

Pour éviter tout conflit avec la machine à états, les boutons cockpit et la plupart des touches sont masqués pendant le mode auto. Seules passent : `X`, `P`, `N`, `L`, `Échap`, `F1`–`F9`, `F11`, `O`, `+`/`−` (zoom), `Retour arrière` (couper annonce).

13.8 Journal des trajets (F5)

`F5` ouvre une fenêtre JOURNAL D'EXPLOITATION avec deux onglets :

- **Trajets** — 100 derniers aller-retours : timestamps de départ/arrivée, direction, passagers, vitesse de croisière, distance, durée, incidents.
- **Statistiques quotidiennes** — 60 derniers jours : trajets, passagers, kilomètres parcourus.

Les données sont lues directement depuis `exploitation.db` (SQLite, WAL, `TRUNCATE` à la fermeture).

14 Le skieur

En deux mots

On quitte le poste pour incarner un skieur, skis à la main : il marche dans les gares, monte les escaliers, prend la rame, va au poste de conduite et sort en haut. Le funiculaire tourne tout seul pendant ce temps.

14.1 Lancer et quitter

- **PC** : `F9` ou le bouton SKIEUR, en vue 3D (`F4`) et voyage lancé. `F9` encore, ou QUITTER, pour revenir à la conduite.
- **Version Web** : bouton SKIEUR (touche `K`).
- CONDUIRE (proposé près du poste de la rame pilotée) : on s'assied au poste ; le skieur et l'exploitation automatique s'arrêtent.

En repassant en skieur, on le retrouve là où on l'a laissé, même dans une rame qui a roulé entretemps. Le premier départ se fait sur la place de Val Claret en sens montée, et sur la terrasse du haut, à table devant une assiette de frites, en sens descente.

14.2 Commandes

PC	Tablette
`Z Q S D` (ou `W A S D`), flèches : marcher	Joystick, en bas à gauche
`Maj` : courir	COURIR
`V` : 1re / 3e personne	1RE PERS.
`E` : chausser / déchausser	CHAUSSER
`X` : la boucle tout seul	AUTO
`U` : issues de secours (rame arrêtée en tunnel)	ÉVACUER
—	EXPLOIT. : exploitation automatique marche / arrêt
Glisser dans la 3D, molette : regarder, rapprocher	Un doigt glissé ailleurs que sur le joystick

À pied comme à ski, la direction se lit dans la vue du moment où l'on pose le pouce (ou appuie sur une touche) ; tourner la vue sans lâcher ne dévie pas la marche. Sur tablette, seul un doigt posé hors du joystick tourne la vue ; le regard vers le haut est borné et l'horizon revient en marchant.

Sur PC, en skieur, les lettres font marcher : seules les touches de fonction, `Échap`, `P`, `N`, `L`, `J` et `C` gardent leur rôle, et les boutons du tableau de bord restent cliquables.

14.3 Où il peut aller

- **Val Claret** : la place, l'escalier, la porte d'entrée automatique, la salle d'attente et ses portes coulissantes, ouvertes à l'embarquement, le palier, les quais en escalier, la voiture ; au bout du quai, la fosse sous la voie (la tête passe sous les rails) et son escalier ; en haut de chaque quai, la porte ń réservé au personnel ż du garde-corps, qui pivote quand on la pousse et sonne une fois (le klaxon), puis le palier et l'escalier qui descendent au fond de la fosse.

- **Dans la rame** : il y marche, il est emporté avec elle, y compris au demi-tour en gare ; il peut aller au poste. Les porte-skis orange ne l'arrêtent pas : on passe au travers (marcher dans la rame était ń la galère ż).

- **Grande Motte** : les quais, le palier, les baies automatiques du mur de tête, la terrasse et son escalier jusqu'à la neige, au bout de la pointe ; au bas du quai gauche (en regardant vers le haut), la porte de la piste Génépy, son couloir et la neige au niveau du seuil.

- **Le tunnel, à pied** : d'une rame arrêtée en tunnel, portes ouvertes (mode Défi, panne), on descend de la porte sur l'escalier de service, à droite en regardant vers le haut ; à la chambre du galet 145, la paroi est percée : la **galerie de secours**, circulaire, part à 90ř du tunnel et monte tout droit (rampe de 36 %) jusqu'au portail, une quinzaine de mètres plus loin, où son sol rejoint la pente (on chausse, on descend). d'une rame arrêtée en tunnel, ÉVACUER (`U`) enlève les **issues de secours** de la face — les deux D jaunes cerclés de noir de part et d'autre du pare-brise — : on passe par le trou, on descend sur la voie, et l'escalier de service ramène en gare ou à la galerie. Tant que quelqu'un est à pied dans le tunnel ou la galerie, la rame est **immobilisée**, sans limite : l'exploitation automatique attend, tout départ est refusé (ń Skieur sur la voie ż) ; les panneaux sont remis à l'arrêt suivant à quai. Tombé dans la fosse entre les rails, on se hisse sur la dalle puis l'escalier. Une rame en marche qui atteint un piéton le percute : retour en gare.

Il monte des marches de 40 cm au plus ; à pied hors des gares, il se hisse sur un rebord jusqu'à 1,25 m (de la fosse, par-dessus le rail). S'il tombe dans un trou, il revient au dernier sol sûr. À bord, il ne voit ni roues ni bogies, et le plancher est étanche jusqu'aux portes fermées.

14.4 Les modes automatiques, en clair

Trois automatismes, trois noms (depuis la 1.18.5 — ń les modes autos, c'est un bazar intergalactique ż) :

- **Pilote auto** (PC, touche `A`, bouton PILOTE) : *un voyage* tout seul — portes, PRÊT, 100 %, arrivée, portes, passagers — puis il rend la main.
- **Exploitation auto** (touche `X` partout, y compris en skieur ; Web aussi `F3` ; bouton EXPLOIT., au tableau de bord comme dans la barre du skieur) : *tout le service* — embarquement, horaires, départs enchaînés, pannes du mode Pannes. Apparaître ou disparaître en skieur, ou passer au poste (CONDUIRE), ne la change jamais : `X` la coupe, et la consigne revient alors à 100 %.
- **Boucle du skieur** (Web et vue 3D du PC, touche `B`, bouton BOUCLE) : *le skieur* fait la boucle seul — gare, rame, terrasse, ski, retour — et enclenche l'exploitation auto pour son trajet. Lancée dans la salle d'attente ou sur le quai, il y reste ; tant que la porte du quai est fermée, il attend assis sur un banc, et court à la rame dès qu'elle s'ouvre. Lancée sur les pistes, il chausse et descend. Quitter la vue skieur pour changer de vue ne l'arrête pas : il continue en coulisse (on peut le regarder depuis la vue extérieure) et on le retrouve où il en est. CONDUIRE ou BOUCLE à nouveau l'arrêtent.

Conduire à la main, c'est aucun des trois.

Dans la rame, on passe d'une voiture à l'autre par la baie d'intercirculation de la cloison d'attelage (0,90 m Œ 2 m), plancher et soufflet compris. Le plancher est en gradins, un palier par panneau, horizontal en gare comme les marches du quai.

14.5 Le funiculaire pendant ce temps

Passer en skieur, ou en sortir, **ne change pas l'exploitation** : automatique ou non, elle reste comme elle était. Sans exploitation automatique, la rame ne bouge pas tant qu'on ne la lance pas (EXPLOIT., ou le pupitre) ; une rame à quai, portes fermées hors voyage, les ouvre pour qu'on monte. En exploitation automatique (sur PC, 24 h/24) :

- elle **attend** le skieur tant qu'il est en gare hors de la voiture, même debout dans l'embrasure d'une porte — 45 s au plus, puis elle ferme et part ;
- dès qu'il est **dans la voiture**, passé la ligne des portes, elle lance la séquence de départ 1,5 s plus tard : annonce, fermeture des portes, buzzer, départ (une trentaine de secondes en tout) ;
- s'il était déjà à bord à l'arrivée, l'arrêt dure comme d'habitude : il a le temps de descendre ;
- en haut, les portes s'ouvrent 3 s après l'arrêt (le brin de câble y est court, la rame ne rebondit pas) ; en bas, à la fin du rebond du câble ; dès qu'elles sont ouvertes à quai, les portes coulissantes de la salle d'attente s'ouvrent aussi.

Sur PC, en skieur, `O` et le bouton VUE sont refusés : la caméra est celle du skieur, changer de vue ne ferait que déplacer le son. Le bouton EXPLOIT. du skieur met en marche ou arrête l'exploitation automatique (sur PC, le bouton AUTO du tableau de bord fait de même). Activer l'exploitation automatique ramène toujours au mode NORMAL. Sur PC, le temps de préparer le décor du skieur (quelques secondes la première fois), le bouton SKIEUR affiche l'avancement.

Dans les gares, une musique d'ambiance : l'ouverture d'orchestre en attente à Val Claret, la chanson du Toréador à Grande Motte (fichiers de `sons/musique/`, hors du dépôt ; sur PC, s'ils manquent, ils sont rapatriés une fois depuis le serveur de la version Web dans le profil, `musique/`, et joués en local ensuite).

14.6 Ce qu'il entend

Dans la rame, le son de la cabine. Sur les quais et dans la salle d'attente de **Val Claret**, rame partie, plus de son de cabine : des bouffées d'air régulières, sifflantes comme un fil, suivies de silences, dues aux surpressions dans le tunnel. Sur les quais de **Grande Motte**, la salle des machines, exactement comme dans la vue salle des machines, mais d'autant plus faible qu'on est loin de la machinerie (−6 dB par doublement de la distance au-delà de 4 m, plancher −24 dB). Dehors, le vent. À pied dans le tunnel, les bouffées.

Les **buzzers de départ** sont des haut-parleurs de quai : celui de chaque gare sonne dans sa gare à chaque départ, et on l'entend si l'on y est — quais, salle d'attente, vue salle des machines, rame à quai —, même quand la rame repart du milieu du tunnel ; on ne l'entend jamais d'une rame en tunnel (vue intérieure ou extérieure), ni dehors.

14.7 À ski

- **Chausser** : dehors, sur la neige, touche `E` ou bouton CHAUSSER ; refusé dans une gare ou une rame. DÉCHAUSSER de même.
- **L'hiver** : en mode skieur, le relief est sous la neige (sauf la roche des pentes raides et les fonds sous 1 800 m), ombré par le soleil ; les pistes d'OpenStreetMap sont damées et **balisées** : un jalon de chaque côté tous les 40 m, de la couleur de la piste (verte, bleue, rouge, noire). En haut de l'écran : la vitesse et la piste sous les skis.
- **Glisser** : `Q`/`D` pour tourner, `Z` pour pousser sur le plat, `S` pour le chasse-neige. Au joystick (PWA), comme dans les jeux : on *pointe* là où l'on veut aller par rapport à la vue *du moment où l'on pose le pouce* (haut = tout droit) ; ce repère reste figé tant qu'on ne lâche pas, même si la caméra tourne derrière les skis — une visée fixe donne un cap fixe ; tiré vers soi = chasse-neige ; à l'arrêt, vers le haut = pousser. `Maj` ou SCHUSS pour le schuss. La caméra rejoint l'arrière des skis doucement (au plus 50 ř/s), jamais pendant les 2 s qui suivent une rotation de la vue à la main, et ne bouge pas à l'arrêt. Le skieur prend la posture : recroquevillé en schuss, jambes écartées et skis en V en chasse-neige.
- **Pas de chute** : on s'arrête contre un mur, c'est tout (les chutes ont été essayées puis retirées : trop fréquentes sur les pistes raides). Si l'on s'est retrouvé sous la neige à pied, CHAUSSER remonte sur la surface.
- **Les panneaux** : au sommet d'un piquet de bord de piste sur trois, à droite en descendant, un panneau rond comme les vrais : disque de la couleur de la piste cerclé de blanc, nom de la piste en arc en haut, TIGNES en arc en bas, numéro de balise au centre, *décroissant* vers la plaine (1 en bas).
- **La carte des pistes** (bouton CARTE, skis aux pieds) : en surimpression semi-transparente, nord en haut, centrée sur le skieur (flèche rouge dans sa direction) : les pistes dans leur couleur avec leur nom, les deux gares du funiculaire et son tracé en pointillé, une échelle. Zoom par les boutons +/−, la molette, le pincement, ou les touches +/− (`=` aussi), de 200 m à 17 km de côté.
- **La physique** : la pesanteur le long de la pente ; les carres retiennent ce qui part en travers des skis ; frottement de la neige damée et traînée de l'air ; plus on va vite, plus le virage est large. Les murs des gares arrêtent le skieur.
- **Le fantôme** : cinq descentes réelles de la gare du glacier à Val Claret (traces GPS d'avril 2026, de 4 min 45 à 10 min 15). Un skieur bleu translucide part quand on s'élance de son point de départ, au pied de la gare ; à l'arrivée, près de la gare de Val Claret, les deux temps s'affichent.
- **La boucle** : en bas, on déchausse, on marche jusqu'à la gare, et l'on remonte en funiculaire.

14.8 La boucle toute seule

AUTO (touche `X`) : le skieur fait la boucle entière tout seul — de la place de Val Claret à la salle, la rame (il l'attend à quai), le trajet, la sortie en haut par la porte Génépy, à pied jusqu'au départ de la trace nř 4, chausser, la descente sur la trace, déchausser à Val Claret, retour à la gare, et on recommence. AUTO de nouveau pour reprendre la main.

14.9 À venir

Le poste de la rame d'en face, les remontées mécaniques, sauts et chutes. Suivi dans `SKIEUR.md`.

15 Séquence d'arrêt anormal en tunnel

Tout arrêt verrouillé déclenché *pendant un trajet en voie* — arrêt électrique (`3`), arrêt d'urgence (`4`), survitesse auto, perte de la veille dead-man, ou panne bloquante (porte, thermique, moteur dégradé, alim auxiliaire, tambour bloqué, incendie) — suit désormais la procédure complète de la chaîne de sécurité Von Roll :

1. PRÊT / ghost-ready / buzzer de départ sont immédiatement coupés ;
2. la rame freine selon sa physique propre (coast pour l'arrêt électrique, freins rail pour l'urgence, coupe moteur pour les pannes) ;
3. dès que $|v| < 0{,}1$ m/s, l'**annonce d'incident** est diffusée en cabine — pas au moment où vous appuyez, mais quand la rame s'est effectivement immobilisée (`tech_incident` en général, `dim_light` + `evac` pour incendie) ;
4. `trip_started` repasse à FAUX : le trajet est officiellement suspendu ;
5. le **frein tambour** s'engage — monter la consigne de vitesse ne déplace plus la rame toute seule ;
6. vous relâchez la cause (stop, panne), appuyez sur PRÊT (déclenche l'annonce ń Remise en route ż), puis DÉPART (buzzer, tambour se desserre, trajet reprend).

Aux termini, la séquence court-circuite : les messages passent immédiatement et le tambour n'est pas nécessaire, le stationnement portes ouvertes tenant déjà la rame.

Les anomalies silencieuses (tension câble, rail humide, câble détendu) restent tableau-de-bord uniquement : aucune annonce, pas d'arrêt forcé.

16 Mise à jour automatique

16.1 Principe

Au démarrage, le programme interroge silencieusement l'API GitHub Releases. Sous Windows, le programme installé par le Setup télécharge l'archive de la nouvelle version, vue 3D comprise, et la met en place lui-même ; sous Linux, l'AppImage (ou le dossier de l'archive `.tar.gz`) se remplace elle-même, après vérification de sa somme SHA-256, puis le programme redémarre ; sous macOS, il signale la nouvelle version et l'on remplace l'application. Si GitHub ne répond pas, le message donne l'erreur exacte (certificat, réseau, délai). Une copie Linux antérieure à la 1.19.6 doit être remplacée une fois à la main. La boîte de dialogue propose :

ń La version X.Y.Z est disponible. Installer maintenant ? [Installer] [Plus tard] ż

Vous pouvez aussi vérifier à tout moment par **Aide → Vérifier les mises à jour**.

16.2 Sécurité technique

Taille maximale 200 Mo. Validation stricte des chemins (anti path-traversal, anti symlinks). Swap atomique du binaire via script autonome (Windows) ou remplacement direct (Linux/macOS). Vos données (crash reports, préférences) ne sont jamais touchées.

17 Rapports de bug anonymes

17.1 Capture automatique

En cas de plantage du programme, un rapport JSON est sauvegardé dans `crash_reports/`. Tout y est anonymisé avant envoi : chemins remplacés par `~`, nom d'utilisateur supprimé, aucune IP, aucun email.

17.2 Envoi

Rien n'est envoyé sans votre accord. La première fois, le programme vous pose la question ; si vous acceptez, les rapports anonymisés (plantage, gel, démarrage raté) partent seuls. Vous changez d'avis à tout moment par **Aide** → **Envoyer les rapports d'incident automatiquement**.

Rapport manuel via **Aide** → **Signaler un problème** : description et étapes de reproduction.

18 FAQ

Le train ne démarre pas

Vérifiez : portes fermées (`D`), arrêt électrique désarmé (`3`), arrêt d'urgence désarmé (`4`), consigne > 0 (flèche haut).

Je suis arrivé, je veux repartir

Après arrivée, appuyez sur `R` pour commencer un nouveau voyage dans le sens opposé.

Pas de son

Touche `N` pour couper / rétablir. Sur Linux, installez `qt6-multimedia` et un plugin GStreamer.

La vue 3D (F4) s'ouvre dans une fenêtre séparée

Sous Linux, l'encastrement de la vue 3D dans la fenêtre principale n'est possible qu'en X11 : Wayland n'offre aucun équivalent du mécanisme XEmbed, et une fenêtre Godot native Wayland n'expose même pas d'identifiant X (XID) exploitable. Le simulateur bascule donc automatiquement sur XWayland au démarrage et lance le viewer Godot en `-display-driver x11`. Si la 3D apparaît malgré tout détachée, vérifiez que `xdotool` est installé et que la variable `PERCE_NEIGE_KEEP_WAYLAND` n'est pas définie (elle force le maintien en Wayland natif, donc une fenêtre 3D séparée). Sous Windows, l'intégration passe par `SetParent` et n'est pas concernée.

Changer la langue

Touche `L` bascule FR ↔ EN. La langue système est détectée automatiquement au démarrage.

Comment passer en skieur ?

Sur PC : passez en vue 3D (`F4`), voyage lancé, puis `F9` ou le bouton SKIEUR. Dans la version Web : bouton SKIEUR. Voir la section 14.

Les boutons du pupitre 3D ne font rien (PC)

Corrigé en v1.16.3 : la vue 3D transmet maintenant chaque appui au simulateur. En exploitation automatique (`X`), la rame reste à l'automate, comme au clavier.

La fenêtre ne tient pas dans l'écran, ou c'est trop petit

L'interface se règle sur l'écran détecté. Pour la forcer : **Affichage** → **Taille de l'interface** ; `F11` pour le plein écran.

La 3D saccade, ou elle est floue

La qualité s'ajuste seule (le journal dit à quel cran elle est) ; vous pouvez l'imposer plus basse — ou plus haute, si c'est trop flou — dans **Affichage** → **Qualité 3D**. Sur PC le rendu ne descend jamais sous 85 %.

Mon score de confort est mauvais

Vous accélérez ou freinez trop brutalement. Le score est basé sur l'intégrale du *jerk* (dérivée de l'accélération). Conseil : laisser le régulateur gérer, ne pas toucher au frein en approche, monter la consigne par paliers.

Part II

English manual

19 Introduction

Welcome on board

This simulator faithfully reproduces the **Perce-Neige** underground funicular in Tignes, opened on 14 April 1993 by Von Roll (lead contractor) and CFD (rolling stock). It is the longest funicular in France (3 474 m), linking Val Claret (2 111 m) to the Grande Motte glacier (3 032 m) in under 7 minutes.

Who this manual is for

Even if you have never driven a train, a metro or a funicular, this manual teaches you to pilot the Perce-Neige step by step. Each phase of the trip, each button, each emergency situation is explained with the physical and technical *why* behind the real procedure. Data comes from the builder (Von Roll / CFD), public technical sources (remontees-mecaniques.net, Wikipedia) and French guided transport regulations (STRMTG).

What's new in October 2026 (v1.15.35 to v1.17.0)

The skier (`F9` on PC, SKIEUR button in the Web version): you play a skier who walks through the stations, boards the train, goes to the driver's seat and exits at the top, onto the terrace or through the Génépy piste door. The funicular runs by itself, waits for them and closes the doors once they are on board (section 32). **They ski**: skis on outdoors, down to Val Claret across a winter ski area, OpenStreetMap pistes groomed and marked, against the ghost of a user's real descents.
Driver's console reproduced from photos, with its live Pro-face screen; its buttons can be clicked, on PC as on a tablet (section 25).
Stations from the real thing: Val Claret as rebuilt in 2018 (waiting room, sliding doors to the platforms, pit under the track), Grande Motte open onto the glacier (terrace and its staircase, restaurant, cable car). **Real terrain** of the massif in 3D (IGN), "X-ray" exterior view, and on PC a true terrain cross-section in the side view.
Cable: catenary between the rollers, elasticity while running, rupture (it snaps, goes slack, the machinery stops). Faithful line rollers and numbered supports, emergency exit drawn from the video, each trip is 3 474 m on the counter.
Sounds: the horn is the real buzzer of the train; on the platform, gusts of air then silence.
Interface scaled to the screen, full screen (`F11`), overall volume (`F7`/`F8`), tunnel lighting (`J`), 3D tuned to the machine. **Linux** and **macOS** packages.

What's new in September 2026 (v1.15.0 to v1.15.34)

Audited physics: the rope's own weight (38 t, ±99 kN at the termini) and the tunnel air drag (piston effect) now enter the force balance; drive efficiency 0.90 / regeneration 0.80; roller resistance; ascent and descent finally give the same powers and tensions (mirror test). Details in `AUDIT_PHYSIQUE_VOYAGES.md`.
Doors timed on the sound: announcement, then buzzer (7 s), then the closing clip (7 s); the leaves start 1.3 s into the clip and hit the stop at 5.3 s. The interlock only switches at the stop.
Automatic update: the program installed by the Setup updates itself (ZIP archive, 3D viewer included); the Setup 1.15.3 or newer must be installed once.
3D view: realistic trains (windshield measured on photos, animated sliding doors, round halogen headlights with a warm-up, numbered plate), stepped floor, modelled passengers following the load with skis, poles and snowboards, smooth light tunnel lining, white rollers tilted in curves, rope at sleeper level, buried machinery at the top station (only the downhill sheave shows).
Welcome screen (`F1`) redesigned: three columns of shortcuts, driving tips underneath, nothing overlaps any more.

20 Installation

20.1 Simple use (recommended)

Everything is on the latest release page: `https://github.com/ARP273-ROSE/perce-neige-sim/releases/latest`

- **Windows**: `PerceNeigeSimulator-Setup.exe`. The installer goes into your user profile, no administrator password. On first launch Windows may show "Windows protected your PC" (unsigned installer): *More info*, then *Run anyway*. The program then updates itself.
- **Linux**: `PerceNeigeSimulator-...-linux.AppImage`, make it executable and run it (distributions with glibc $\geq$ 2.34).
- **macOS**: `...-macos-apple-silicon.dmg` or `...-macos-intel.dmg`, drag it into Applications; on first launch, right-click $\rightarrow$ *Open*.

The 3D cabin view is included everywhere. No Python to install.

Web version (tablet, phone, browser): `https://funiculaire.giff.re`. It installs like an app ("Add to Home Screen"), works offline, and is driven with on-screen buttons (section 26).

20.2 From source (developers)

```
# Windows
launch.bat

# Linux / macOS
./launch.sh

# Manual install
pip install -r requirements.txt
python perce_neige_sim.py
```

21 What is a single-cable funicular?

21.1 The counterweight principle

A classical funicular is **not** a train that climbs on its own motor power: it is a *balanced* system. Both cars are tied to the two ends of the same cable, which runs over a **drive pulley** at the upper station. When one car goes up, the other *must* go down.

Key consequence

The weight of the descending car pulls downwards and **helps** the motor lift the ascending car. In theory, the motors only supply the *difference* in weight between the two cars, plus friction losses and acceleration.

21.2 Why the descending car is (almost) always empty

On the Perce-Neige, skiers **go up** by funicular (packed: up to 334 passengers) and **ski back down** the glacier and pistes. The descending car is therefore almost empty all day (except during the summer glacier season).

- Ascending car, full: 32.3 t empty + 25.5 t load = **58.8 t**
- Descending car, empty: **32.3 t**
- Cable imbalance: up to **26.5 t**

These 26 tonnes of imbalance (plus acceleration and 30% grade) are what the motors must provide as *useful* force. Hence the **three 800 kW DC motors**, totalling **2 400 kW** (3 260 hp), installed at the upper station.

21.3 The passing loop: Abt system

The tunnel is **single-track** over almost its full length (cheaper to excavate), but both cars must cross somewhere! At mid-slope, over 203 m, the tunnel splits into **two separate bores** the bypass tube was holed through in October 1991, one day after the main bore following the **passing loop** principle patented by Roman Abt in 1879. There are **no moving switches**:

- Each car's bogies are **asymmetric**: on one side, double-flanged wheels (guided, imposing the trajectory); on the other, plain cylindrical wheels (free to cross the frog and the opposing cable).
- The two cars have *opposite* asymmetry, so they **naturally** take one the right track, the other the left.
- They always cross at the same point, at the same speed, in opposite directions.

In the 3D view the switch is drawn like the real one. The outer rails are continuous. Each inner rail starts with a *tongue* born in the single track, next to the opposite outer rail: the other car's flange runs between them. The rail is then cut where the opposing car's cable crosses it. There the two rail ends are bent to run side by side, parallel to the cable, 8 cm on either side of it, over 1 m; they sit on bolted plates, and the cable slides between them on a steel plate. The 24 cm plain wheel rides on one, then the other. The two inner rails finally cross in an X on a cast frog. Inclined deflection sheaves guide the cable through the bend. Everywhere, the cable runs in a straight line from one roller to the next: in curves it passes up to 5 cm inside the track between rollers.

In the simulator, the mini-map at the top shows both cars converging; view F4 shows the tunnel *forking into two bores* (unlike its Val d'Isère sibling, the crossing here happens in two separate tubes, each car in its own). No need to slow down: crossing happens at cruise speed.

22 The Von Roll regulator: setpoint, not throttle

22.1 Principle

On the Perce-Neige, the driver **does not pilot** like a motorist. There is no throttle that directly feeds motor power. Instead, the driver sets a **speed command** (setpoint), as a percentage of maximum speed.

Regulation loop

The Von Roll electronics continuously compare:

1. The **actual speed** measured by an encoder on the drive pulley,
2. The **command** set by the driver.

It then adjusts the DC motors' field current to track actual speed to the command, within the authorised acceleration envelope ($\sim$1 m/s^2 max for passenger comfort).

22.2 Why not a direct throttle?

- **Guaranteed profile**: the car always accelerates the same way, regardless of weight, local grade or driver mood. Passengers are never surprised.
- **Automatic limitation**: impossible to exceed 12 m/s, even at full command. Above 110% of that speed, the safety brake triggers automatically.
- **Programmed station approach**: when the car nears a station, the command is automatically capped to ensure controlled deceleration and precise platform stop.
- **Reproducibility**: every trip is identical. Comfort, energy and schedule can be guaranteed.

22.3 What the driver still controls

The driver retains:

- The **command** (0–100%, by steps).
- The **departure order** (doors closed, bell).
- The **electric stop** (latched button).
- The **emergency stop** (red mushroom button).
- The **dead-man vigilance**.
- The **accessories**: headlights, cabin lights, horn, doors, announcements.

This is **supervised driving**, as opposed to manual train driving.

23 A complete trip, phase by phase (Normal mode)

Let's imagine a Val Claret → glacier ride. Here is what happens from start to finish, and what you must do at each step.

23.1 Phase 0: pre-departure checks

Real pre-departure checklist

Before the first ride of the day, the real Perce-Neige driver verifies:

- Dead-man test (hold the pedal >60 s: an alarm must sound at ∼58 s, then automatic stop 3 s later).
- Brake test: service brake then safety brake, empty, over a few metres.
- Cable tension reading (∼22 500 daN nominal).
- Hydraulic levels, motor temperatures, 400 V auxiliaries.
- Radio check with the opposite station.
- Platform lights and departure bell test.
- Door condition (open/close test).
- Upper station weather (temperature, icing, wind: at 3 032 m, −20 řC is routine).

In the simulator these checks are implicit. You arrive in the cabin with the train ready to go.

23.2 Phase 1: closing doors and arming

Driver actions

1. Key `D`: close doors. A green "doors closed" light comes on.
2. Departure impossible until doors are locked: this is a hardwired **safety interlock**, you cannot bypass it.

Why?

Funicular doors open directly onto the void (platform-level door, circular tunnel). Opening them in motion would be lethal: hence the absolute lock until the car is fully stopped at a platform and aligned.

23.3 Phase 2: departure, the gentle ramp

Driver actions

Hold the up arrow (↑): the speed command rises continuously (35% per second) while the key is held, the down arrow lowers it. There are no steps, and `W` is not a command key (it toggles the vigilance, see below). For a comfortable start, leave the command at 100%: the regulator does the gentle ramp itself.

Mechanically: the regulator commands the motors to progressively overcome static force (dry friction, gravity on the grade). The car eases into motion with a controlled **acceleration ramp** of about 0.3–0.5 m/s^2, or 1–2 km/h per second. Very gentle: standing passengers are not unbalanced.

Physics note

The grade at the start is **18%** (relatively gentle). On this section, required motor torque is minimal because the counterweight (descending car nearing the upper station) already pulls upward.

23.4 Phase 3: speed build-up, dead-man vigilance

Driver actions

Gradually raise the command to 100% (12 m/s). If the vigilance is on (`W`, **PC only**: the Web version has no vigilance), **at least every 20 seconds**, touch a control (arrow key, headlight, horn, or `G` "acknowledge"). Otherwise, automatic stop.

Dead-man vigilance, in detail

The **automatic vigilance device** (colloquially "dead-man's pedal") is required by regulation for all guided transports: trains, metros, trams, funiculars. Its purpose: if the driver loses consciousness, falls asleep or is absent, the train *must* stop automatically.
On the Perce-Neige:

- The driver must act (touch pedal or button) at least once every 20 seconds.
- A *held* press is not enough: you must **release and re-press**. You cannot "block" the pedal with a rock. This is the fundamental principle.
- If the delay is exceeded, a sound alarm rings. Without action within 3 further seconds, **automatic electric stop**.

In the simulator, any driver action (arrow, key, etc.) resets the timer. Key `G` acknowledges without changing anything else.

23.5 Phase 4: cruise at 12 m/s

Driver actions

None: the regulator holds 12 m/s alone. You monitor instruments, rearm vigilance every 15–20 s.

What you watch:

- **Analog speedometer** in m/s (green up to 11, yellow 11–12, red beyond).
- **Tension gauge** in decanewtons (daN): shows the *most loaded rope side* at the drive pulley — each side carries its own car weight along *its* local grade plus the hanging cable self-weight (11 kg/m: up to ∼9 900 daN with a car at the bottom). Service scale 0–42 000 daN: green up to the 28 000 alert (nominal 22 500 is a service marker, not an alarm), orange 28–35 000, red beyond; rupture (191 200 daN, safety factor ∼8.5) is off-scale. A *sharp drop* = cable slack = serious incident. A *rise* = abnormal load or friction.
- **Motor power gauge**: proportional to grade and load. A spike = brake dragging or obstacle.
- **Mini-map at top**: both cars advance cell by cell; you see the opposite car descending towards you.

23.6 Phase 5: crossing at the passing loop

Mid-way, you enter the tunnel doubling. The opposing car passes on your left (climbing) or right (descending) at 12 m/s. No action needed: asymmetric bogies handle everything. The simulator shows the second tunnel opposite in F4 view.

Relative speed

12 m/s + 12 m/s = 24 m/s relative, or 86 km/h! Crossing takes about 8 seconds over the 203 m loop.

23.7 Phase 6: station approach

What the regulator does automatically

When the car passes a marker at ∼120 m from the platform, the command is automatically capped. The regulator applies a **deceleration ramp** at ∼0.3 m/s^2 (electric braking: motors act as generators and absorb kinetic energy), bringing speed from 12 m/s down to 1 m/s over the last 100 metres before the platform.

You see the speedometer drop by itself. You may add some service brake (`Space` or `B`) to emphasise, but it is not needed.

23.8 Phase 7: the creep zone

On the last 55 m before the platform, the car rolls at **0.75 m/s** (2.7 km/h, real-world measured value). This is the **creep zone**. Over the final 2.5 m the regulator tracks a $\sqrt{2ad}$ docking taper (0.15 m/s^2): speed melts continuously — 0.4, 0.2, 0.08 m/s over the last three seconds — down to a jolt-free stop.

Why so slow?

- **Alignment precision**: platform doors and car doors must match within centimetres.
- **Passenger safety**: stopping from 12 m/s takes ∼30 m; from 1 m/s, 10 cm is enough for any hiccup.
- **Clearance**: the platform has protruding equipment (cameras, sensors, anti-fall devices) that the car must approach without touching.

23.9 Phase 8: stop and door unlocking

Automatic sequence

1. The car stops exactly at the alignment marker.
2. The regulator commands the parking brake.
3. Motors are de-excited.
4. The system detects "immobilisation confirmed".
5. Platform doors *and* car doors open in sync.

In the simulator: key `D` to open (once stopped). The "Tignes, doors opening" announcement plays automatically.

23.10 Phase 9: cable elasticity — rebound and boarding sag

Two very specific Perce-Neige details, both emerging from the same physics (rope-side stiffness $k = EA/L$, L = cable length from the car to the top drive pulley):

The arrival rebound

When a car stops at the *lower* station its rope side is ∼3.45 km long: stiffness is low and the energy released as the drum grabs excites a visible damped oscillation (±25–45 cm, ∼7 s period). At the top station the side is only ∼20 m: millimetric, invisible. The asymmetry falls out of the maths — nothing is hand-tuned.

The boarding sag

At the lower platform, every boarding passenger stretches the rope elastically ($\delta = \Delta m\, g \sin\theta\, L/EA$, ∼1.6 mm per passenger): the car **slowly sinks by up to ∼40 cm** while loading, and stays at the sagged position until departure — the elongation persists as long as the load is there. The offset quietly dissolves once under way. At the top station the effect is millimetric.

24 Each button in detail

24.1 Driving controls

Key	Role
↑	Raises the speed command while held (in % of 12 m/s). Available unless the car is under electric or emergency stop. This is your primary control.
↓	Lowers the command while held. The car brakes electrically (generator mode) down to the new command. Use: reduce speed near an incident, or for intermediate cruising.
`Space / B`	**Service brake** (held): mechanically bites on the drive pulley. Deceleration ∼2.5 m/s^2. Useful in addition to electric braking, or for shorter stops. Release the key, brake releases.
`Shift`	**Commanded emergency stop**: safety brake on the drive pulley, ≤1.25 m/s^2 (standing-passenger limit; the 3.6 m/s^2 parachute only drops on +20 % overspeed or cable rupture). Use only in emergencies (visible obstacle, signal violation, immediate anomaly). Repeated use = shoe wear.
`3`	**Latched electric stop**: engages a permanent electric stop (car decelerates and stays stopped) even if you release. Press `3` again to resume. Equivalent to a "held neutral" for minor incidents.
`4`	**Latched emergency stop**: the *same* safety brake on the drive pulley as `Shift` (1.25 m/s^2), but latched — it stays applied when you release the key, and the drum re-engages at standstill. Used for any serious incident: cable fault, smoke, intrusion. Press `4` again to release, car stopped (simulator only: in reality, control centre intervention required). The rail clamps (parachute, 3.6 m/s^2) are not a command: they drop by themselves on +20 % overspeed or cable rupture.
`V`	**READY**: car stopped, *doors closed* (`D` first); the driver of the other car confirms 2 to 4 s later (PRÊT VÉHICULE light). After an arrival, the first `V` does the silent turnaround (direction reversal), the next one arms READY. Mid-tunnel, READY plays "Resuming service". Refused with doors open (except in Challenge), under electric stop or with a fault active.

Key	Role
`Z`	**forced START**. In service there is no START button any more: READY armed, the other cabin ready (2–4 s), doors closed and no traction interlock (emergency, electric stop, vigilance, fault, setpoint at 0), the start follows **by itself** — platform buzzer (8 s at the bottom, 6 s at the top), then traction, like the Web version. The normal sequence is therefore `D` (closing: announcement, buzzer, clip) → `V`, and that is all. `Z` forces the start without waiting; only Challenge mode lets you leave with the doors open (`Z` does not close them: reckless start).
`I`	**Reverse direction**, train stopped. At a station it is the normal, silent turnaround; in the tunnel, the "return to the station" announcement plays.
`W`	**Vigilance** (dead-man) on or off. Optional, **PC only** (not in the Web version); once on, touch a control every 20 s or the train stops by itself.
`G`	**Vigilance acknowledge** (dead-man): resets the 20 s timer. Equivalent to pressing the vigilance pedal. No other action, but lets you restart the timer without touching other controls.

24.2 Cockpit controls

Key	Role
`H`	**Headlights** on/off. Off by default. Turn on to see further in the tunnel (F4 view): the beam reaches ∼100 m with exponential falloff. In reality, the car's lights illuminate 80–120 m ahead.
`C`	**Cabin lighting**: bright or dimmed. On the real car, ceiling fluorescents can be dimmed for visual comfort during long stops.
`J`	**Tunnel lighting** on or off. Off, the tunnel is pitch dark; only the train's headlights light it.
`K`	**Horn** (held): external audible warning. Used on the real car to signal a departure, a hazard, or to greet. The sound is the train's real buzzer.
`D`	**Doors** open/close, **only when fully stopped** at a platform. Absolute lock during the trip.
`A`	**Trip autopilot**: the simulator drives one full trip by itself closes the doors, arms READY, gives START, holds 100 % setpoint, lets the stop envelope land the train then disengages on arrival. Shows the exemplary procedure. It hands back control as soon as you touch the setpoint or a brake, on a fault, or when auto-operation (`X`) takes the line; engaged after an arrival, it reverses and departs again.

Key	Role
`X`	**Auto-exploitation**: ambient mode. The simulator runs the full published service unattended from opening (08:45) to last descent (16:45) boarding, doors close, trip, crossing, turnaround at peak cruise (12 m/s) and off-peak cruise (10.3 m/s) according to the real clock. Every round-trip, passenger load and incident is logged to `exploitation.db`.
`Shift+X`	**24/7**: auto-operation ignores the published hours.
`N`	**Sound**: mutes or restores all sound (ambience, announcements, buzzers). The recordings are authentic.
`Backspace`	Aborts the current announcement.

24.3 System controls

Key	Role
`P`	Pause / resume simulator.
`M`	Mode cycle: Normal → Challenge → Faults. See next section.
`L`	Toggle FR ↔ EN interface.
`F1`	Welcome / help screen: three columns of shortcuts (Driving, Cockpit, System) and driving tips underneath; shown at launch, `F1` closes it.
`F2`	Manual announcement console (trigger any message on demand).
`F3`	Real machine info (specs, sources).
`F4`	First-person cabin view (realistic pinhole). At launch, when the 3D viewer is available, the cabin view is directly the embedded Godot 3D; `F4` keeps its cycle (off, drawn, 3D).
`O`	3D views in turn: cabin, exterior orbit, then the **machine room**. Drag to orbit (left mouse held / one finger), wheel to zoom (two-finger pinch on touch). In the machine room the camera does not follow the train: it turns all around the two drive wheels, right drag (or two sliding fingers) moves it; it slides freely from the room floor up to the hall ceiling, through the station slab, and walls in the way fade out (section 25).
`F9`	**Skier** in the 3D view (section 32); `E` puts the skis on (section 32.9).
`F5`	Auto-operation trip log.
`F6`	Open the documentation download dialog (manual + theory guide PDFs from GitHub).
`F`	In Faults mode only: open the fault picker dialog (15 faults grid + auto/manual scheduler toggle).
`+` / `-` / `0`	Zoom the side-profile view (or mouse wheel). Aspect ratio is locked: the visual slope angle stays at the real slope angle at any zoom level.
`R`	New trip (after arrival) ; at a platform, stopped : maintenance acknowledgement of a non-catastrophic fault.
`Enter`	Start from title screen.

Key	Role
`Home`	Back to the title screen (choice of train and direction).
`Esc`	Pause / menu / quit.
`F7` / `F8`	Overall volume − / + (also: mouse wheel on the gauge next to SOUND).
`F11`	Full screen / window.
Help menu	Shortcuts (`F1`), manual and guide as PDF (`F6`), the real machine (`F3`), skier (`F9`), what's new (online version history), update, report a problem, automatic incident reports, about.
Display menu	3D quality (automatic or forced), interface size, full screen.

25 The 3D views and the driver's console

25.1 3D cabin view

`F4` (or the 3D VIEW button) shows the embedded 3D view: nothing to install. The trains are drawn from photos (double-flanged Abt wheels, round halogen headlights, numbered plate); inside, a black rubber landing level with each window, blue benches along the walls and orange ski racks; the passengers are skiers with skis, poles and snowboards, according to the load.

Shuttle: the train never turns round, it sets off the other way. It has a driving desk at each end (desk, seat, clock, monitor); both are powered and always show the readings. You drive from the leading desk: the front (car 1) going up, the rear (car 2) going down — the cab view, the headlights and CONDUIRE (skier) move there by themselves at departure.

Magnifier: at 1080p the Pro-face screen is only 230 pixels wide and its figures cannot be read. The mouse wheel (or a pinch, or the LOUPE button on touch screens) turns the camera towards the screen and narrows the field of view from 78ř to 32ř in three steps; everything becomes legible, the enlarged buttons can be clicked, and a wheel step back restores the normal view.

25.2 The console

In front of the driver, the console is reproduced from photos of the cab: on the left the ARRÊTS (stops) frame, in the middle the Pro-face touch screen, on the right the button plate. Its controls can be clicked (or touched on a tablet). On PC, each button presses the key that does the same thing, with the same interlocks:

Control	Role	Key
PORTES 1 À 6 / 7 À 12: OUVERTURE (white), FERMETURE (green)	Open or close the doors; 1 to 6 on the left looking uphill, 7 to 12 on the right. The lamps follow the doors.	`D`
PRÊT	Green lamp: the train is ready to depart.	—
MONTÉE	"We are ready": READY, then on the second press START.	`V`, `Z`
− VITE / + VITE	Spring-return selector: held left or right, it lowers or raises the setpoint.	↓ ↑
EN MARCHE (key)	Main switch: when off, the console goes dark and MONTÉE is refused.	—

Control	Role	Key
KLAXON	While pressed.	K
ÉCLAIRAGE: CABINE (0/1), COMPARTIMENT	Cabin lighting; SECOURS (emergency lighting) is always on.	C
ARRÊTS: URGENCE (big mushroom)	Emergency stop, latched down; press again to release.	4
ARRÊTS: ÉLECTRIQUE (small)	Electric stop, latched the same way.	3
Pro-face screen	Local date and time, speed to the hundredth, distance on the counter (0 at departure, 3 474 m on arrival), train lamps; a touch switches the page (driving / doors).	—

25.3 Exterior view

O switches to the orbiting exterior view. The massif is in 3D, over 21 × 17 km: the whole Tignes – Val d'Isère area, from Les Brévières to the Pissaillas glacier via Le Fornet (IGN terrain and orthophotography). Around the tunnel the ground turns translucent: the whole line shows through the mountain, and you can pass under the track. Drag to turn, wheel (or pinch) to zoom.

25.4 Machine room

A second O leads into the machine room of the top station: the two yellow drive wheels, the cable in a figure eight, the real sound of the station recorded at 12 m/s. The camera is free; right drag moves it.

25.5 Side view (PC)

Without the cabin view, the PC shows a true cross-section of the terrain along the line, taken from the IGN terrain, with the trains and stations. Zoom: + / − / 0 or the wheel.

25.6 3D quality

At launch, the 3D reads the machine (processor, memory, graphics card, screen) and picks its settings; if the frame rate drops, it removes effects one by one, in this order: indirect lighting, fog and reflections, anti-aliasing, glow, then a 30 fps lock, and only as a last resort 85 % rendering — never less on PC, so that the console's buttons and screen stay legible. Each change is written to the log ("3D view: graphics level 3/6 — no anti-aliasing"). The **Display → 3D quality** menu forces high, medium or low.

Button	Role

26 The Web version (tablet)

On a tablet, everything goes through the on-screen buttons:

Button	Role
+ VITESSE / − VITESSE	Setpoint, while pressed.
FREIN	Service brake, while pressed.
URGENCE	Emergency stop.
PORTES	Open or close, train stopped at a station.
PRÊT / DÉPART	One-button departure sequence: announcement, doors closing, other car's confirmation (2–4 s), buzzer, traction. Refused (message) with the command at 0, the emergency applied, an uncycled door fault or a serious fault; a second press releases an emergency.
INVERSER	Reverse direction, when stopped.
AUTO	Auto-operation: 12 m/s at peak hours (9–12 h, 14–16 h), 10.3 m/s otherwise, passenger load by time of day.
PHARES, CABINE, TUNNEL	Lighting.
VUE	Cabin, exterior, machine room.
SKIEUR	The skier (section 32).
ANNONCES	Audio announcement menu; STOP cuts the announcement, FERMER closes the menu.
MODE, PANNE	Game mode; fault choice in Faults mode.

With a keyboard (computer browser): ↑/↓ setpoint, `Space` brake, `Shift` emergency, `Enter` start, `D` doors, `I` reverse, `H` headlights, `C` cabin, `J` tunnel, `V` or `O` view, `M` mode, `F` fault choice, `R` new trip after an accident or a serious fault, `F3` auto-operation, `K` skier (then `E` for the skis).

Differences from the PC

- **Arrival**: the Web version opens the doors and reverses the direction *by itself*, once the cable has settled (3 to 45 s after the stop depending on the oscillation), even in manual driving. On PC, `D` opens and the first `V` reverses.
- **Vigilance** (dead-man, `W`/`G`): PC only.
- **Stop in the tunnel**: the Web version has no abnormal-stop sequence (announcement at standstill, READY "Resuming service"); after an emergency stop, PRÊT / DÉPART releases the emergency and the command restarts the car.

27 Order of operations and restrictions

27.1 Authorised sequence

The simulator replicates real safety interlocks. Some actions are **impossible** depending on the car state:

- **Doors**: opening only with the car nearly still (speed < 0.2 m/s) and at a station (no interlock in Challenge).
- **Command**: always adjustable, even at the platform or under a stop. The *traction* interlocks are what count: no torque without the READY/START sequence, with doors open (outside Challenge), under electric or emergency stop — and START refuses a command at 0.
- **Emergency stop**: always overrides everything.
- **Emergency release**: impossible while a *cause* is active (cable, thermal, door, etc.). The incident must first resolve or be handled.

27.2 What you cannot do

- Exceed 12 m/s: the regulator clips (100% command = 12 m/s). Except in Challenge mode, where the command goes up to 15 m/s and every safety net is gone.
- Open a door in motion (outside Challenge).
- Depart at full speed instantly: the acceleration ramp is capped at 0.32 m/s^2 (0.12 when pulling away from the platform), whatever you request.
- Force a door to close on an obstacle (foot-sensor in reality).

28 Emergency situations

28.1 Electric stop vs emergency stop vs rail brake

This is the most important distinction for a funicular driver:

Type	Mechanism	When?
Electric stop	DC motors switch to **generator mode**. Torque reverses, car decelerates naturally. No mechanical brake bites. Gentle 0.3–0.8 m/s^2.	Normal braking at station approach. First step for minor anomaly (door sensor, light thermal warning).
Emergency stop (safety brake)	**Mechanical shoes** biting on the drive pulley at the upper station. Deceleration up to $\sim$1.25 m/s^2. Wear at every use.	Mushroom button. Dead-man not acknowledged. Overspeed >110%. Critical fault (cable, fire).
Rail brake (parachute)	**Clamps on bogies** closing on the rail head. Deceleration $\sim$3.6 m/s^2 (3.2–4.1 measured on Belleville clamps; absolute STRMTG ceiling 5 m/s^2) (passenger-comfort limit). Stopping distance 8–35 m depending on grade and direction (see ğ Cable rupture calc). Passive spring mechanism, no electronics.	Cable rupture (slack detection). Extreme overspeed. **Never used in normal operation.** Last line of defence.

Remember

The **rail brake is passive**: it depends on no electricity, no hydraulics, no electronics. If everything fails, it drops by itself. That is why a funicular is statistically safer than a lift.

28.2 Emergency scenarios and expected reactions

28.2.1 Cable tension anomaly

Tension gauge leaves the green band.

- Moderate rise: slow down (lower command).
- Sharp rise ($\geq$ 150% nominal): electric stop, diagnose.
- Severe drop (cable slack): immediate emergency stop, rail brake automatically armed.

28.2.2 Motor thermal overload

One of the three motors overheats.

- The regulator automatically reduces command.
- In the simulator: a red "FAULT" light, logged event.
- Drive at reduced speed to the nearest station; do *not* stop in the tunnel unless forced.

28.2.3 Door fault in tunnel

A door sensor fault mid-ride.

- **Never open** a door in the tunnel.
- Electric stop, passenger announcement.
- Resume gently to the nearest station, then manual platform inspection.

28.2.4 Smoke / fire

Smoke detector triggers.

- Immediate emergency stop (`4`).
- In reality: tunnel ventilation reverses to push smoke away from the passenger evacuation direction.
- Evacuation via the marked emergency walkway (side passageways).

28.2.5 Icing at the upper station

At 3 032 m, platform doors can freeze.

- Reduce command to 6–8 m/s for final approach.
- Extended creep zone.
- Door de-icing cycle (simulated).

28.2.6 Dead-man not acknowledged (PC only, vigilance enabled with `W`)

No control touched for 20 s.

- Sound alarm at 18 s.
- At 20–21 s, automatic electric stop.
- Resume after acknowledge (`G`).

28.2.7 Overspeed

Speed $>$ 110% of `V_MAX` $=>$ 13.2 m/s.

- Automatic emergency stop, safety brake.
- Impossible in normal driving (regulator caps), but can happen in Faults mode (descent, runaway cable).

28.2.8 Cable rupture (theoretical)

Catastrophic scenario, never observed on the Perce-Neige. The 8.5 design safety factor (191 200 / 22 500 daN) makes the event almost impossible, but the system is engineered to handle it.

- Cable slack detected in $<$ 0.1 s by differential tension sensors.
- Rail brake (Belleville-spring parachute) drops automatically, jaws fully closed in 0.3–0.5 s.
- **Progressive** stop, not instant : distance depends on mass, local grade and direction (see calculation below).
- Brake deceleration $\sim$3.6 m/s^2 (measured practice of Belleville clamps; the absolute STRMTG ceiling 5 m/s^2 for standing passengers is not the operating value).
- Directed evacuation by control centre via lateral walkways once immobilised.

Stopping distance calculation

Kinetic energy to dissipate : $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. On a descent, gravity *adds* energy during braking. Net deceleration on grade θ :

$$a_{\text{net}} = a_{\text{brake}} - g \sin\theta$$

and stopping distance :

$$d_{\text{stop}} = \frac{v^2}{2\, a_{\text{net}}}$$

The steeper the grade, the longer the distance (gravity fights the brake).

Numerical examples (rail brake at 3.6 m/s^2 Belleville practice , rupture speed 12 m/s)

Scenario	Grade	a_{net}	Distance
Full rame 58.8 t, descent	30 %	0.78 m/s^2	≈ 92 m (15.4 s)
Full rame 58.8 t, descent	18 %	1.86 m/s^2	≈ 39 m (6.5 s)
Empty rame 32.3 t, descent	30 %	0.78 m/s^2	≈ 92 m (15.4 s)
Full rame, ascent	30 %	6.42 m/s^2	≈ 11 m (1.9 s)

Fundamental asymmetry

On **ascent**, gravity helps the brake : short stop (8–12 m). On **descent**, gravity fights the brake : long stop (25–35 m). When the cable is intact, it links both rames : the ascending one brakes the descending one through the pulley. That is an essential passive safety. Upon rupture, this link is lost and each rame must stop on its own parachute.

29 Why these technical choices?

29.1 Why 1 200 mm track gauge?

Compromise between tunnel clearance and stability:

- Wider than metre gauge (1 000 mm): stability for a 31.6 m × 3.55 m car on 30% grade.
- Narrower than standard gauge (1 435 mm): minimal tunnel cross-section. Diameter 3.9 m instead of 4.5 m, i.e. ∼30% less rock to excavate over 3 474 m. Major saving.

29.2 Why three 800 kW motors?

- **Triple redundancy**: degraded service possible on 2 motors (67% torque = reduced speed but service maintained).
- **DC**: superior speed regulation vs asynchronous motors of that era (1989–1993), high torque at low speed.
- **2 400 kW (∼3 260 hp)**: needed to accelerate 26 t of imbalance at 0.5 m/s^2 against 30% grade and cumulative friction.

29.3 Why a 52 mm cable?

- **Safety factor ≥ 6** required by STRMTG regulations. Theoretical breaking load ∼135 000 daN, working tension 22 500 daN.
- **Compatible with ⌀ 4 160 mm drive pulley**: D/d ratio 80, ideal for bending fatigue (cable longevity).
- Heavy-duty funicular standard: steel core, multi-strand, shock and abrasion resistant.

30 Game modes

30.1 Normal mode

A simple Val Claret → glacier then return. No incident, perfect conditions. Ideal for learning.

30.2 Challenge mode

Manual driving, scored out of **100** at arrival — you handle everything: *the Von Roll auto-docking safety net is removed.*

Scoring (press `M` to enable)

- **Comfort** (40 %): smooth driving. Any hard accel / decel (beyond ∼0.9 m/s^2 standing), jerk, and above all any emergency stop tanks the score (ISO 2631 model).
- **Stop precision** (35 %): stop *right* on the platform mark (100 at ≤0.10 m, 0 at ≥2 m).
- **Discipline** (25 %): no emergency stop (−60) nor fault (−40).

A result banner (score /100 + stars) shows at arrival, the stop mark is shown live on the control panel, and the **best score is saved**.

Danger: no automatic safety The controller no longer brakes for you. **Cut the setpoint in time** (service braking ∼1.2 m/s^2: ∼60 m to stop from 12 m/s). The red **"TOO FAST"** alarm lights as soon as your speed exceeds the profile the automation would hold here — purely advisory, it does not brake.

Runaway and overspeed Leave the **setpoint at full** on a loaded descent and the speed cap is lifted: gravity **runs the car away** past 12 m/s. Brake yourself (**Space** = service brake, **Shift** = emergency). Otherwise, at **+20%** overspeed the motor control lets go: **motor destroyed, cable snapped** (you get a message). With the strand **severed**, the **tension gauge drops to zero**. Decoupled from the counterweight, the car **free-falls** down the slope — only the parachute brake (Shift) can still stop it before disaster. Beware: on a ∼30 % grade the parachute (3.6 m/s^2) fights gravity (∼2.8 m/s^2), a *net* braking of only ∼0.8 m/s^2 — **apply it very early**; stopping distance grows with the square of speed (∼550 m from 30 m/s). If the rope snaps *on the way up*, the car coasts on, stops for an instant at the top of its travel, then **rolls back down** and picks up speed: neither the top-station drum nor the incident sequence can hold it, the rope being cut.

Reckless start: every interlock gone In chaos mode you can **leave before the other car is ready**, **doors open**, mid-boarding. Every breach is scored (*RECKLESS START*, −50 discipline) and triggers sarcastic lines. You can **drive doors open** for the whole trip (no auto-close; `D` any time) and do a **U-turn**: each earns its jabs, and the passenger reviews reflect it.

Motor over-rev & zero setpoint In Challenge the electronic limiter is gone: **full setpoint** lets the motor over-rev past V_MAX *even on a loaded climb*, up to the overspeed cascade. The setpoint is still a **speed setpoint**, zero included: reducing it brakes through the drive (0.7 m/sš in Challenge, plan ahead), and at **setpoint 0** the drive stops the car and **holds** it. There is no free-wheeling at 0 any more: with no tail rope, the counterweight's 3.4 km of rope pulls about 99 kN towards the top station at the end of a climb, and a car released at setpoint 0 used to re-accelerate into the buffer. Whenever a brake is applied, **traction is cut** the motor never pulls against the brake.

After a rupture: the parachute is the only recourse Cable severed, the pulley brake has no purchase: **only the Belleville rail parachute acts**. The emergency (**Shift**) engages it directly and it genuinely brakes (3.6 m/s^2, net ∼0.8 on the grade). There is **no automatic stop** in Challenge you brake.

The possible endings

- **Buffer collision**: arrive too fast at the mark and the car rolls to the *actual* wall and hits it (screen shake, cable jolt).
- **Derailment**: taking the central Abt passing loop in overspeed (> 13.5 m/s, above certification tolerance) throws the car off the rails.
- **Head-on**: cable snapped, the other car has applied its brake and stopped where it was at the moment of the rupture (not necessarily at the passing loop) — yours, running away, plows into it.

Each game-over shows a sarcastic line and a 1-star **passenger review** styled by nationality — the apologetic Japanese, the German who timed the deceleration, the Italian "Mamma mia!"... A **flawless** run earns equally typed 5-star reviews (original language *and* English translation). The bank holds about a hundred quips and nearly a hundred reviews (twenty nationalities); at the buffer, the quip matches the impact speed, and a recently drawn line is not repeated. In skier mode, a few quips (at most one every 40 seconds, right when it happens) greet long off-piste runs, a missed funicular or an evacuation. Others greet a reckless start with the doors open, doors opened mid-line, overspeed and a too-fast station arrival. Press **R** to retry (also in skier mode): after a crash on arrival, the new trip departs **from the station you crashed at** (the return leg), not from the original start.

30.3 Faults mode

Fifteen incidents calibrated on real documented funicular failures (STRMTG, BEA-TT, Kaprun 2000, Glória Lisbon 2025, Carmelit, Perce-Neige 2008, Montmartre 2006, Sassi-Superga, M2 Lausanne) are available. By default a weighted random scheduler picks one; press `F` to open the *Fault picker* dialog where you can either trigger a specific fault now, or turn off the auto-scheduler to play manually.

Common operational faults `tension`, `door`, `thermal`, `fire`, `wet_rail`, `motor_degraded` (M1/M2/M3 named, Sassi-Superga precedent), `slack`, `aux_power` (Perce-Neige 2008 pattern), `parking_stuck`.

Severe / catastrophic `cable_rupture` (Glória Lisbon class), `service_brake_fail` (Glória double-failure), `flood_tunnel`, `comms_loss` (Kaprun lesson), `switch_abt_fault`, `fire_vent_fail` (fire + smoke vent down, Kaprun class).

Recover to the nearest station Faults that **halt the car in the line** (400 V lost, parking brake stuck, switch misalignment) require, once stopped, limping to the **NEAREST station at reduced speed** (≤ 3 m/s) — possibly **reversing direction** (`I`) if that station is behind. The log names the station, the distance and whether to turn back. The fault clears on arrival (maintenance at the platform).

Handling under automatic operation In **Faults + auto-operation** (`X`) the AI driver **lets incidents happen and handles them alone**: it limps to the nearest station (reversing if needed) for blocking faults, and after a catastrophic fault waits out the evacuation then **restarts service automatically (R)**.

Three-stage overspeed cascade (EP0392938A1 / STRMTG RM5) +10 % service brake, +12 % secondary emergency, +20 % mechanical Belleville centrifugal parachute trip.

Cable cumulative fatigue Per-trip `fatigue_cycles` counter plus time-integrated `cable_wear_pct` (Palmgren-Miner / ISO 4309 / DIN EN 12927-6). Real Perce-Neige cable replaced in 1999 after 6 years (≈36 000 round trips).

Realistic recovery (v1.9.0) Faults are now classified by *severity* and each category has its own recovery path. A persistent on-screen panel (red for catastrophic, amber otherwise) tells the driver what is happening, what to do, and what is blocked. Since v1.12.20 it lives in the **bottom strip**, between the event log and the auto-ops panel — the 3D view stays visible during the fault.

- **Advisory** (`tension`, `wet_rail`, `slack`, `comms_loss`) — dashboard warning only, no operational impact, auto-clears on the timer.
- **Operational** (`door`, `thermal`, `motor_degraded`, `flood_tunnel`) — degraded mode (speed cap, power derate), trip continues, auto-clears on the timer.
- **Stopping** (`aux_power`, `parking_stuck`, `switch_abt_fault`) — the cabin must stop ; *releasing the brake alone is not enough to resume*, you must press **READY (V) + DEPART (Z)** like at boarding.
- **Catastrophic** (`cable_rupture`, `fire`, `fire_vent_fail`, `service_brake_fail`) — trip is **TERMINATED**. The state machine runs `active` → `intervention_called` (*tech incident* PA) → `evacuating` (*dim_light + evacuation* PA, cabin lights dimmed, passengers evacuated) → `out_of_service`. READY and DEPART are refused indefinitely with the message *"trip terminated by <fault> — press R for new trip"*. The only way out is to press **R** for a new trip from the menu (real-world equivalent: maintenance call-out, on-site intervention, return to service after inspection).

Automatic safety chains (v1.12.21) The faults physics audit gave the monitoring system the same automatisms as the real installation — no serious fault lets the cabin keep rolling any more:

- **service-brake pressure switch**: brake fade while moving → automatic emergency stop in ∼3 s;
- **progressive fault speed ceiling**: a cap (wet rails, thermal, flood…) is reached through a 0.60 m/s^2 setpoint ramp — no more instant motor cut; if speed stays > cap + 1 m/s for 12 s *without firm deceleration*, the monitoring trips the emergency;
- **slack-cable switch**: deceleration > 1.5 m/s^2 during a slack fault → emergency;
- **tension red threshold** (35 000 daN) during a tension surge → emergency;
- **power-loss brake**: losing the 400 V auxiliaries clamps the spring-applied safety brake instead of leaving the cabin coasting; a stuck drum brake while moving actually brakes.

The electric stop now follows the Von Roll doctrine: setpoint capped at the current speed then a 0.45 m/s^2 regenerative ramp, ≈0.4 m/s^2 deceleration in both directions (REGEN gauge active).

Maintenance acknowledgement (v1.12.22) A *non-catastrophic* fault with the cabin **at a platform and stopped** can be lifted immediately with **R** (real-world equivalent: the technician fixes it on the spot): fault cleared, emergency released, overspeed latches reset, departure possible without waiting out the timer (35–90 s). Mid-line or while moving, the timer remains the only way out; catastrophic faults keep **R** = new trip.

v1.9.1 patch — announcement chaining The announcement queue has been hardened: every PA in the catastrophic chain (`tech_incident` → `dim_light` → `evac`) now waits for the previous one to *fully* finish before the next one fires, so messages are never cut off. The emergency brake squeal (`brake_noise`) no longer loops forever once the cabin is parked out-of-service. The state machine is now **five phases** with the new `dim_announced` phase between intervention and evacuation.

31 Auto-exploitation (X mode)

31.1 Concept

The `X` key hands driving over to the simulator: boarding, door-close chime, buzzer, trip, passing-loop crossing, arrival, turnaround, then next cycle — round after round, from the published opening time (08:45) to the last scheduled descent (16:45). Meant to be left running in the background: you hear the cabin ambient, announcements, buzzers and crossing whoosh exactly like a real day. On arrival the automaton waits for the **cable to settle** before opening the doors (rebound amplitude below 2 cm: 17 to 26 s at the lower station, where the rope is 3.4 km long; almost immediate at the top, except that the counterweight is then swinging at the bottom), then allows 12 s for alighting before the turnaround. The panel reads "SETTLING ±12 cm".

31.2 Activate from any state

`X` can be pressed in any situation:

- **At a terminus** — a new boarding cycle starts.
- **Mid-trip in the tunnel** — takes over the current trip (TRANSIT phase); the regulator picks peak / off-peak cruise from the wall clock.
- **Stopped mid-tunnel after an incident** — pre-arms READY, fires the departure buzzer, and resumes automatically.

What still works. During automatic operation, driving is locked (setpoint, brakes, doors, direction), but the horn (`K`), headlights (`H`), lights (`J`, `C`), views, menus and `X` itself always respond — even when the keyboard focus stayed in the 3D window (after skier mode, for instance): it forwards all its keys to the PC.

31.3 24/7 mode (Shift+X)

`Shift+X` toggles the 24/7 override, which ignores published hours and runs the line continuously — useful for ambient background play outside the real ski-season window.

31.4 Side panel

An amber box appears bottom-right (next to the event log) whenever `X` mode is active. It shows:

- real-time clock, published hours, OPEN / CLOSED / 24/7 pill;
- current phase with live countdown (e.g. BOARDING 18 s, DOORS_OPENING 2.3 s);
- peak / off-peak band;
- daily counters: trips, pax, distance (km).

Border is green during service hours, orange out of hours, purple pill when 24/7 is armed.

31.5 Speed adapted to the clock

12 m/s during rush windows (9 h–12 h and 14 h–16 h), 10.3 m/s off-peak — reproducing the real 7 min 54 trip time.

31.6 Passenger load by time of day

Ascents are heavy around 10:15 in winter (15 to 95% of capacity depending on the hour, with a ±15% random spread). In winter, descents stay almost empty (0 to 10%: skiers ski back down). Only summer skiing on the glacier (June 15 to July 31) changes this: ascents heavy from opening (peak around 08:30) and *descents* heavy around noon, when the glacier closes. The effective mass feeds the physics: cable tension reflects a realistic day. The Web version applies the same law.

31.7 Input lockout

Cockpit buttons and most keys are masked during auto mode to avoid fighting the state machine. Only the following pass through: `X`, `P`, `N`, `L`, `Esc`, `F1`–`F9`, `F11`, `0`, `+`/`−` (zoom), `Backspace` (abort announcement).

31.8 Trip log (F5)

`F5` opens an EXPLOITATION LOG dialog with two tabs:

- **Trips** — last 100 round-trips: departure / arrival timestamps, direction, pax, cruise speed, distance, duration, incidents.
- **Daily stats** — last 60 days: trips, pax, kilometres.

Data is read directly from `exploitation.db` (SQLite, WAL, `TRUNCATE` on close).

32 The skier

In a nutshell

You leave the driver's seat to play a skier, skis in hand: they walk through the stations, climb the stairs, board the train, go to the driver's seat and exit at the top. Meanwhile the funicular runs by itself.

32.1 Starting and leaving

- **PC**: `F9` or the SKIER button, in the 3D view (`F4`) with a trip started. `F9` again, or QUITTER, to drive again.
- **Web version**: SKIEUR button (key `K`).
- CONDUIRE (offered next to the driver's seat of the driven train): you sit at the controls; the skier and auto-operation stop.

Back in skier mode, you find them where you left them, even in a train that has moved meanwhile. The first start is on the Val Claret square when going up, and on the top terrace, at a table in front of a plate of chips, when going down.

32.2 Controls

PC	Tablet
`Z Q S D` (or `W A S D`), arrows: walk	Joystick, bottom left
`Shift`: run	COURIR
`V`: 1st / 3rd person	1RE PERS.
`E`: skis on / off	CHAUSSER
Drag in the 3D, wheel: look, zoom	A finger dragged anywhere but on the joystick

On foot as on skis, the direction is read in the view of the moment you put your thumb down (or press a key); turning the view without letting go does not deflect the walk. On a tablet, only a finger placed away from the joystick turns the view; looking up is limited and the horizon comes back as you walk.

On PC, in skier mode, letters make them walk: only the function keys, `Esc`, `P`, `N`, `L`, `J` and `C` keep their role, and the dashboard buttons can still be clicked.

32.3 Where they can go

- **Val Claret**: the square, the stairs, the automatic entrance door, the waiting room and its sliding doors, open during boarding, the landing, the stepped platforms, the car; at the end of the platform, the pit under the track (the head goes below the rails) and its stairs.
- **In the train**: they walk in it, are carried along, including through the turnaround at a station; they can go to the driver's seat. The orange ski racks do not stop them: you walk through them (walking in the train was "a pain").
- **Grande Motte**: the platforms, the landing, the automatic bays of the head wall, the terrace and its staircase down to the snow, at the end of the point; at the bottom of the left platform (looking uphill), the Génépy piste door, its corridor and the snow level with the sill.

They climb steps of 40 cm at most. If they fall into a hole, they come back to the last safe ground.

32.4 The automatic modes, plainly

Three automatisms, three names (since 1.18.5):

- **Autopilot** (PC, key `A`, PILOTE pad): *one trip* by itself — doors, READY, 100 %, arrival, doors, passengers off — then it hands back.
- **Automatic operation** (key `X` everywhere, skier mode included; Web also `F3`; the EXPLOIT. button, on the dashboard and in the skier's bar): *the whole service* — boarding, timetable, departures one after another, the faults of Faults mode. Switching the skier on or off, or taking the driver's seat (CONDUIRE), never changes it: `X` stops it, and the setpoint then goes back to 100 %.
- **The skier's loop** (Web and the PC's 3D view, key `B`, BOUCLE button): *the skier* does the loop alone — station, train, terrace, ski, back — and switches automatic operation on for his ride. Started in the waiting room or on the platform, he stays there; while the platform door is shut he waits sitting on a bench, and runs to the train as soon as it opens. Started on the pistes, he puts his skis on and goes down. Leaving the skier view to change view does not stop it: he carries on backstage (watch him from the exterior view) and you find him where he is when you come back. CONDUIRE or BOUCLE again stop it.

Driving by hand is none of the three.

Inside the train, you walk from one car to the other through the gangway opening in the coupling partition (0.90 m Œ 2 m), floor and bellows included. The floor is stepped, one landing per panel, level in the stations like the platform steps.

32.5 The funicular meanwhile

Switching to the skier, or back, **does not change the operation**: automatic or not, it stays as it was. Without auto-operation the train does not move until you start it (EXPLOIT., or the console); a train at the platform with its doors closed, outside a trip, opens them so you can board. Under auto-operation (on PC, 24/7):

- it **waits** for the skier as long as they are in the station outside the car, even standing in a doorway — 45 s at most, then it closes and leaves;
- as soon as they are **inside the car**, past the door line, it starts the departure sequence 1.5 s later: announcement, doors closing, buzzer, departure (about thirty seconds in all);
- if they were already on board on arrival, the stop lasts as usual: there is time to get off;
- at the top the doors open 3 s after the stop (the cable span is short there, the train does not bounce); at the bottom, once the cable has settled; as soon as they are open at the platform, the waiting room's sliding doors open too.

On PC, in skier mode, `O` and the VUE button are refused: the camera is the skier's, changing the view would only move the sound. The skier's EXPLOIT. button starts or stops auto-operation (on PC the dashboard's AUTO button does the same). Enabling auto-operation always returns to NORMAL mode. On PC, while the skier's scenery is being prepared (a few seconds the first time), the SKIEUR button shows the progress.

In the stations, background music: the orchestral overture while waiting at Val Claret, the Toreador song at Grande Motte (files in `sons/musique/`, outside the repository; on PC, when missing, they are fetched once from the Web version's server into the profile folder, `musique/`, and played locally from then on).

32.6 What they hear

In the train, the cabin sound. On the platforms and in the waiting room of **Val Claret**, once the train has left, no more cabin sound: regular gusts of air, whistling like a wire, followed by silences, due to pressure waves in the tunnel. On the platforms of **Grande Motte**, the machine room, exactly as in the machine-room view, but fainter the farther you are from the machinery (−6 dB per doubling of the distance beyond 4 m, floor −24 dB). Outdoors, the wind. On foot in the tunnel, the gusts.

The **departure buzzers** are platform loudspeakers: each station's buzzer sounds in its own station at every departure, and you hear it if you are there — platforms, waiting room, machine-room view, train at the platform — even when the train restarts from mid-tunnel; you never hear it from a train in the tunnel (inside or outside view), nor outdoors.

32.7 The tunnel, on foot

From a train stopped in the tunnel with its doors open (Challenge mode, a fault), step down from the door onto the service stairs, on the right looking uphill; at the chamber of roller 145 the wall is pierced: the circular **emergency gallery** leaves the tunnel at 90ř and climbs straight (36 % ramp) to the portal some fifteen metres away, where its floor meets the slope (skis on, down you go). tunnel, ÉVACUER (key `U`) removes the face's **emergency exits** — the two yellow D panels with a black rim either side of the windshield — : through the hole, down onto the track, and the service stairs lead back to a station or to the gallery. While someone is on foot in the tunnel or

the gallery the train is **immobilised**, without limit: automatic operation waits, any departure is refused ("Skier on the track"); the panels are back at the next stop at a platform. Fallen into the pit between the rails, one climbs onto the slab and the stairs. A moving train reaching a pedestrian hits them: back to the station. They climb steps of up to 40 cm, or ledges of up to 1.25 m on foot outside the stations (out of the pit, over the rail); aboard, neither wheels nor bogies are visible, and the floor is sealed up to the closed doors.

32.8 The whole loop by itself

AUTO (key `X`): the skier does the entire loop alone — from the Val Claret square to the hall, the train (waiting for it at the platform), the ride, out at the top through the Génépy door, on foot to the start of track no. 4, skis on, down the track, skis off at Val Claret, back to the station, and again. AUTO again to take over.

32.9 Skiing

- **Skis on**: outdoors, on the snow, key `E` or the CHAUSSER button; refused in a station or a train. DÉCHAUSSER takes them off.
- **Winter**: in skier mode the terrain is under snow (except rock on steep slopes and valley floors below 1 800 m), shaded by the sun; the OpenStreetMap pistes are groomed and **marked**: a pole on each side every 40 m, in the piste's colour (green, blue, red, black). At the top of the screen: speed and the piste under the skis.
- **Gliding**: `Q`/`D` to turn, `Z` to push on the flat, `S` to snowplough. With the joystick (PWA), as in games: *point* where you want to go relative to the view *at the moment you put your thumb down* (up = straight on); that frame stays frozen until you let go, even while the camera swings behind the skis — a steady aim gives a steady heading; pulled towards you = snowplough; at a standstill, up = push; `Shift` or SCHUSS to tuck. The camera comes round behind the skis gently (50 ř/s at most), never in the 2 s after you turned the view by hand, and does not move when you stand still. The skier takes the posture: crouched in a tuck, legs apart and skis in a V in the snowplough.
- **No falls**: you stop against a wall, that is all (falls were tried then removed: far too frequent on steep pistes). If you ended up under the snow on foot, CHAUSSER brings you back to the surface.
- **Signs**: on top of every third edge pole, on the right going down, a round sign like the real ones: a disc in the piste's colour with a white rim, the piste name in an arc at the top, TIGNES in an arc at the bottom, the marker number in the middle, *decreasing* towards the valley (1 at the bottom).
- **The piste map** (CARTE button, skis on): a semi-transparent overlay, north up, centred on the skier (red arrow in his direction): the pistes in their colour with their name, both funicular stations and its dashed line, a scale bar. Zoom with the +/− buttons, the wheel, a pinch, or the +/− keys (`=` too), from 200 m to 17 km across.
- **Physics**: gravity along the slope; the edges hold what goes sideways to the skis; groomed-snow friction and air drag; the faster you go, the wider the turn. Station walls stop the skier.
- **The ghost**: five real descents from the glacier station to Val Claret (GPS tracks from April 2026, 4 min 45 to 10 min 15). A translucent blue skier starts when you set off from its start point, at the foot of the station; on arrival, near Val Claret station, both times are shown.
- **The loop**: at the bottom, take the skis off, walk to the station and ride the funicular back up.

32.10 Coming next

The driver's seat of the other train, the ski lifts, jumps and falls. Tracked in `SKIEUR.md`.

33 Mid-tunnel abnormal-stop sequence

Any latched stop engaged *while rolling in the tunnel* — manual electric stop (`3`), emergency stop (`4`), overspeed auto-trip, dead-man vigilance loss, or a service-stopping fault (door, thermal, motor degraded, aux power, parking drum stuck, fire) — now follows the full real-world Von Roll safety-chain protocol:

1. READY / ghost-ready / departure buzzer cleared immediately;
2. cabin decelerates under its own physics (coast for electric stop, rail brakes for emergency, motor cut for faults);
3. once $|v| < 0.1$ m/s, the **incident announcement** plays — not when the button is pressed, but when the cabin has actually stopped (`tech_incident` in general, `dim_light` + `evac` for fire);
4. `trip_started` flips back to FALSE: the trip is formally suspended;
5. the **parking drum** engages — raising the speed setpoint no longer moves the cabin on its own;
6. the driver clears the cause (stop, fault), presses READY (triggers the "Remise en route" announcement), then DEPART (buzzer, drum releases, trip resumes).

At the termini the sequence short-circuits: messages play instantly and the drum is not required, as the doors-open parking state already holds the cabin still.

Silent advisory faults (cable tension, wet rail, slack cable) remain dashboard-only — no PA, no forced stop.

34 Auto-update

34.1 Principle

At startup, the program silently queries the GitHub Releases API. On Windows, the program installed by the Setup downloads the new version's archive, 3D view included, and puts it in place itself; on Linux the AppImage (or the `.tar.gz` folder) replaces itself after its SHA-256 checksum is verified, then the program restarts; on macOS it reports the new version and you replace the app. If GitHub cannot be reached, the message gives the exact error. A Linux copy older than 1.19.6 must be replaced by hand once. The dialog offers:

"Version X.Y.Z is available. Install now? [Install] [Later]"

You may also check anytime via **Help → Check for updates**.

34.2 Technical safety

Max size 200 MB. Strict path validation (anti path-traversal, anti symlinks). Atomic binary swap via standalone script (Windows) or direct replacement (Linux/macOS). Your data (crash reports, preferences) is never touched.

35 Anonymous bug reports

35.1 Automatic capture

On program crash, a JSON report is saved into `crash_reports/`. Everything is anonymised before send: paths become `~`, username stripped, no IP, no email.

35.2 Sending

Nothing is sent without your consent. The first time, the program asks you; if you accept, the anonymised reports (crash, freeze, failed start) are sent by themselves. You can change your mind at any time with **Help** → **Send incident reports automatically**.

Manual report via **Help** → **Report a problem**: description and reproduction steps.

36 FAQ

Train does not start

Check: doors closed (`D`), electric stop disarmed (`3`), emergency stop disarmed (`4`), command > 0 (up arrow).

I arrived, I want to return

After arrival, press `R` for a new trip in the opposite direction.

No sound

Key `N` to mute / unmute. On Linux, install `qt6-multimedia` and a GStreamer plugin.

The 3D view (F4) opens in a separate window

On Linux, embedding the 3D view inside the main window is only possible under X11: Wayland offers no equivalent of the XEmbed mechanism, and a native Wayland Godot window does not even expose a usable X identifier (XID). The simulator therefore switches to XWayland automatically at startup and launches the Godot viewer with `-display-driver x11`. If the 3D view still appears detached, check that `xdotool` is installed and that the `PERCE_NEIGE_KEEP_WAYLAND` variable is not set (it forces the native Wayland backend, hence a separate 3D window). On Windows, embedding goes through `SetParent` and is unaffected.

Change language

Key `L` toggles FR ↔ EN. System locale is auto-detected at startup.

How do I become the skier?

On PC: switch to the 3D view (`F4`) with a trip started, then `F9` or the SKIER button. In the Web version: the SKIEUR button. See section 32.

The 3D console buttons do nothing (PC)

Fixed in v1.16.3: the 3D view now passes every press to the simulator. In auto-operation (`X`), the train stays with the automaton, as with the keyboard.

The window does not fit the screen, or it is too small

The interface adapts to the detected screen. To force it: **Display** → **Interface size**; `F11` for full screen.

The 3D stutters, or looks blurry

Quality adjusts itself (the log says which level it is at); you can force it lower — or higher, if it is too blurry — in **Display** → **3D quality**. On PC the rendering never drops below 85 %.

My comfort score is bad

You accelerate or brake too brutally. The score is based on the integral of *jerk* (acceleration derivative). Tip: let the regulator handle things, do not touch the brake on approach, raise the command in steps.

Licence / License

MIT. ARP273-ROSE — 2006 TI-Basic original, 2026 PyQt6 port.

Sources

· Funiculaire Grande Motte — Wikipédia FR / EN
· remontees-mecaniques.net — reportage FUNI 334
· CFD Group — Tignes Funicular rolling stock page
· Mon Séjour en Montagne — Un métro pour skieurs
· STRMTG — réglementation funiculaires
· Brevet EP0392938A1 — frein de sécurité funiculaire